

## เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของชุดคิท



ชุดอุปกรณ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ PLATELIA Aspergillus Ag, 96 tests

ชุดอุปกรณ์ หมายเลขแคตตาล็อก 62794

วันปรับปรุงแก้ไข 10-พ.ย.-2565

### สิ่งที่บรรจุในชุดคิท

| หมายเลขแคตตาล็อก    | ชื่อผลิตภัณฑ์                           |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 620585              | R9 - Chromogen TMB (28 ml)              |
| 7360J, 5180U, 7361H | R10 - Stopping Solution, 28 ml          |
| 7361A, 7360S, 7360Z | R2 - 20 x Conc. Washing Solution, 70 ml |
| 6179A               | R1- Microwell Strip Plate               |
| 6179B               | R3 - Negative Control Serum, 1.7 ml     |
| 6179C               | R4 - Cut-off Control Serum, 1.7 ml      |
| 6179E               | R5 - Positive Control Serum, 1.7 ml     |
| 6179F               | R6 - Conjugate, 8 ml                    |
| 6179G               | R7 - Sample Treatment Solution, 13 ml   |



# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ :  
ไทย

วันปรับปรุงแก้ไข 02-มี.ค.-2565

หมายเลขฉบับแก้ไข 1

## ส่วนที่ 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

R9 - Chromogen TMB (28 ml)

หมายเลขแคตตาล็อก

620585

### Other means of identification

หมายเลขทะเบียน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

### Recommended use of the chemical and restrictions on use

การใช้งานที่แนะนำ

จำกัดเฉพาะใช้ในวิชาชีพเท่านั้น

การวินิจฉัยในห้องทดลอง

รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

สำนักงานใหญ่บริษัท

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

ผู้ผลิต

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

นิติบุคคลทางกฎหมาย/ที่อยู่ในการติดต่อ

Bio-Rad Laboratories Ltd.  
1st and 2nd Floor, Lumpini 1 Building  
239/2, Rajdamri Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330  
Thailand

บริการทางเทคนิค

+66 2 652 8313  
ctsthailand@bio-rad.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

CHEMTREC Thailand: 001-800-13-203-9987

## ส่วนที่ 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

ไม่ได้จำแนกประเภทไว้

องค์ประกอบของฉลาก GHS ซึ่งรวมถึงข้อความแสดงข้อควรระวัง

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่มีผลให้เกิดการจำแนกประเภท

## ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเคมี

ไม่เกี่ยวข้อง

สารผสม

หมายเลข CAS 7732-18-5

ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล

|                                                                                 |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็น</u>                               |                                                                                                     |
| คำแนะนำทั่วไป                                                                   | ไม่มีความเป็นอันตรายที่จำเป็นต้องมีมาตรการปฐมพยาบาลพิเศษ.                                           |
| การสูดดม/หายใจเข้าไป                                                            | เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.                                                         |
| การสัมผัสกับผิวหนัง                                                             | ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ.                                                                          |
| การสัมผัสกับดวงตา                                                               | ล้างด้วยน้ำปริมาณมากให้สะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที โดยเบิกหนังตาบนและล่าง จากนั้นจึงปรึกษาแพทย์. |
| การกลืนกินเข้าไป                                                                | บ้วนปากให้ทั่วด้วยน้ำ.                                                                              |
| <u>สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน</u>                                           |                                                                                                     |
| การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล                                                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                                  |
| <u>อาการและผลกระทบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง</u>        |                                                                                                     |
| อาการ                                                                           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                                  |
| <u>อาการบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ในทันทีและต้องได้รับการรักษาเป็นพิเศษ หากจำเป็น</u> |                                                                                                     |
| หมายเหตุสำหรับแพทย์                                                             | รักษาตามอาการ.                                                                                      |

ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง

|                                                                   |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)</u>                      |                                                                                                                 |
| สารดับเพลิงที่เหมาะสม                                             | ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในท้องถิ่น.                                         |
| สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม                                          | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                                              |
| <u>อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี</u>                            |                                                                                                                 |
| อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี                                   | เท่าที่ทราบยังไม่มี.                                                                                            |
| <u>อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง</u> |                                                                                                                 |
| อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง                       | นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ผจญเพลิงครบชุด. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล. |

หัวข้อ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

|                                                                            |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <u>ข้อควรระวังสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน</u> |                                                           |
| ข้อควรระวังส่วนบุคคล                                                       | อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 8.                           |
| สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน                                             | ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำไว้ในส่วนที่ 8.  |
| <u>ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม</u>                                          |                                                           |
| ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม                                                 | โปรดดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ. |

Methods and material for containment and cleaning up

|                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิธีการกักเก็บ                         | ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย.                           |
| กรรมวิธีสำหรับการทำความสะอาด           | หยิบขึ้นมาและขนย้ายไปไว้ในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากอย่างเหมาะสม.                                   |
| การป้องกันความเป็นอันตรายขั้นทุติยภูมิ | ทำความสะอาดวัตถุและพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนให้ทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม. |

หัวข้อ 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.

เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เงื่อนไขการจัดเก็บ เก็บรักษาตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์และฉลาก.

ส่วนที่ 8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

คำที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมผัส ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายตามขีดจำกัดของการสัมผัสในการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลเฉพาะภูมิภาค

คำขีดจำกัดที่ยอมให้รับสัมผัสสารทางชีวภาพได้ในขณะปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายใด ๆ ซึ่งหน่วยงานควบคุมเฉพาะภูมิภาคได้กำหนดค่าความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ให้

Appropriate engineering controls

การควบคุมทางวิศวกรรม  
ฝักบัว  
อ่างล้างดวงตา  
ระบบระบายอากาศ.

Individual protection measures, such as personal protective equipment

|                               |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การป้องกันตา/ใบหน้า           | สวมแว่นตานิรภัยที่มีกระบังด้านข้าง (หรือแว่นครอบตานิรภัย).                                                                                                                      |
| การปกป้องผิวหนังและร่างกาย    | สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม.                                                                                                                                              |
| การป้องกันมือ                 | สวมถุงมือที่เหมาะสม.                                                                                                                                                            |
| การป้องกันระบบหายใจ           | ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ หากได้รับสารเกินค่าจำกัดการรับสัมผัสหรือเกิดอาการระคายเคืองขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการระบายอากาศ และการอพยพออกนอกพื้นที่. |
| ข้อพิจารณาด้านสุขอนามัยทั่วไป | จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.                                                                                                           |

หัวข้อ 9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ สารละลายในน้ำ  
สถานะทางกายภาพ ของเหลว

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| สี                           | สีเหลืองอ่อน      |
| กลิ่น                        | ไม่มีกลิ่น        |
| ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

| Property                                                                     | Values            | หมายเหตุ • Method |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                                                          |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดหลอมเหลว / เเยือกแข็ง                                                     |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดเดือด / ช่วงการเดือด                                                      |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดวาบไฟ                                                                     | 102 °C / 215.6 °F |                   |
| อัตราการระเหย                                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                                                      |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของการระเบิด |                   |                   |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ                                                 |                   |                   |
| หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดของการระเบิด                                            |                   |                   |
| ค่าขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ                                                 |                   |                   |
| หรือค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการระเบิด                                            |                   |                   |
| ความดันไอ                                                                    |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นไอ                                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์                                                          |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความสามารถในการละลายได้                                                      |                   |                   |
| การละลายในน้ำ                                                                | ผสมน้ำได้         |                   |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร                                                |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิที่จุดติดไฟได้เอง                                                    |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิการสลายตัว                                                           |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืด                                                                     |                   |                   |
| ความหนืดโคเนมาติก                                                            |                   | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืดพลวัต                                                                |                   |                   |
| ข้อมูลอื่นๆ                                                                  |                   |                   |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์                                                      | ไม่เกี่ยวข้อง     |                   |
| คุณสมบัติในการระเบิด                                                         | ไม่เกี่ยวข้อง     |                   |

ส่วนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| การเกิดปฏิกิริยา | ไม่มีข้อมูลให้ใช้. |
|------------------|--------------------|

ความเสถียรทางเคมี

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ความเสถียร | มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ. |
|------------|------------------------------|

ข้อมูลการระเบิด

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล | ไม่มี |
|--------------------------|-------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| ความไวต่อประจุไฟฟ้าสถิต | ไม่มี. |
|-------------------------|--------|

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย | ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ. |
|----------------------------------------|---------------------------|

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง | ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้. |
|-----------------------|-------------------------------------------|

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.

ส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการสัมผัสที่มีโอกาสเกิดขึ้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| การสูดดม/หายใจเข้าไป | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. |
| การสัมผัสกับดวงตา    | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. |
| การสัมผัสกับผิวหนัง  | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. |
| การกลืนกินเข้าไป     | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. |

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

อาการ ไม่มีข้อมูลให้ใช้

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

Numerical measures of toxicity

ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งผลเรื้อรังจากการสัมผัสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

|                                                              |                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง                             | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง                         | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| การทำให้อ่อนแอการกระตุ้นการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์                               | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| ความสามารถในการก่อมะเร็ง                                     | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์                                  | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| STOT - การสัมผัสครั้งเดียว                                   | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| STOT - การสัมผัสหลายครั้ง                                    | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| ความเป็นอันตรายจากการสลาย                                    | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |

ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนประกอบซึ่งมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลักษณะที่ไม่ทราบแน่นอน

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

การเคลื่อนที่

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ส่วนที่ 13 ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการจัดทิ้ง

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้ จัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง, จัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแฉดล้อม.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน อย่านำภาชนะที่ว่างเปล่ามาใช้ใหม่.

ส่วนที่ 14 ข้อมูลการขนส่ง

IMDG ไม่ได้ควบคุม

IATA ไม่ได้ควบคุม

ADR ไม่ได้ควบคุม

ส่วนที่ 15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งขาย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้.

ไม่พบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

ข้อบังคับระหว่างประเทศ

พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญารอตเตอร์ดัม ไม่เกี่ยวข้อง

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

ติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อขอสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เตรียมโดย Bio-Rad Laboratories, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

วันปรับปรุงแก้ไข 02-มี.ค.-2565

หมายเหตุการแก้ไขปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงสำคัญทั่วทั้ง SDS พร้อมการทบทวนทุกส่วน.

รหัสหรือคำอธิบายของตัวย่อและคำย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| IMDG | สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)                          |
| IATA | สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)                            |
| ADR  | ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน |

คำอธิบาย ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับหรือสัมผัส / การป้องกันภัยส่วนบุคคล

|           |                                |      |                                  |
|-----------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| TWA       | TWA (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา) | STEL | STEL (ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น) |
| ค่าสูงสุด | ค่าขีดจำกัดสูงสุด              | *    | อันตรายจากการดูดซึมทางผิวหนัง    |

เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประมวล SDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database  
European Food Safety Authority (EFSA)  
EPA (Environmental Protection Agency)  
Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGl(s))  
U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  
U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals  
Food Research Journal  
Hazardous Substance Database  
International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
Japan GHS Classification  
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
National Toxicology Program (NTP)  
New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)  
Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications  
Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program  
Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set  
RTECS (การลงทะเบียนผลความเป็นพิษของสารเคมี)  
World Health Organization

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่จะระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้



# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ :  
ไทย

วันปรับปรุงแก้ไข 25-พ.ค.-2565

หมายเลขฉบับแก้ไข 1

## ส่วนที่ 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

R10 - Stopping Solution, 28 ml

หมายเลขแคตตาล็อก

7360J, 5180U, 7361H

### Other means of identification

องค์การสหประชาชาติ/รหัสบ่งชี้

UN2796

หมายเลขทะเบียน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

### Recommended use of the chemical and restrictions on use

การใช้งานที่แนะนำ

การวินิจฉัยในห้องทดลอง

จำกัดเฉพาะใช้ในวิชาชีพเท่านั้น

รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

สำนักงานใหญ่บริษัท

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

ผู้ผลิต

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

นิติบุคคลทางกฎหมาย/ที่อยู่ในการติดต่อ

Bio-Rad Laboratories Ltd.  
1st and 2nd Floor, Lumpini 1 Building  
239/2, Rajdamri Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330  
Thailand

บริการทางเทคนิค

+66 2 652 8313  
ctsthailand@bio-rad.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

CHEMTREC Thailand: 001-800-13-203-9987

## ส่วนที่ 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง     | กลุ่ม 1 |
| อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง | กลุ่ม 1 |

องค์ประกอบของฉลาก GHS ซึ่งรวมถึงข้อความแสดงข้อควรระวัง



คำสัญญาณ

อันตราย

ข้อความบอกความเป็นอันตราย

ทำให้ผิวหนังเกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การป้องกัน

ห้ามหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เข้าสู่ร่างกาย

ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน

สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า

ดวงตา

หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป

รีบโทรศัทพ์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

ผิวหนัง

หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทั้งหมดทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อก / ผักบัว

ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

การสูดดม/หายใจเข้าไป

หากสูดดม/หายใจเข้าไป: ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้นอนพักในท่าที่หายใจได้สะดวก

รีบโทรศัทพ์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

การกลืนกินเข้าไป

หากกลืนกิน: ให้บ้วนปาก ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การกำจัด

กำจัดสารที่บรรจุภายในภาชนะบรรจุตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่มีผลให้เกิดการจำแนกประเภท

ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเคมี

ไม่เกี่ยวข้อง

สารผสม

| ชื่อทางเคมี                | หมายเลข CAS | % โดยน้ำหนัก |
|----------------------------|-------------|--------------|
| Sulfuric acid<br>7664-93-9 | 7664-93-9   | 2.5 - 5      |

ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล

คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็น

คำแนะนำทั่วไป

จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที. แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ.

การสูดดม/หายใจเข้าไป

เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. หากการหายใจหยุดชะงัก ให้ทำการช่วยหายใจโดยใช้เครื่องหรือผายปอด ไปพบแพทย์ทันที. อย่าใช้วิธีการผายปอดแบบปากต่อปาก ถ้าผู้ได้รับผลกระทบรับประทานหรือหายใจเอาสารเข้าไป ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมีหน้ากากกันสัมผัสที่มีวาล์วบังคับให้ลมหายใจออก หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับการช่วยหายใจ. หากการหายใจติดขัด ต้องให้ออกซิเจน (ควรเป็นบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว). อาการปอดบวมนี้อาจเกิดขึ้นในภายหลัง. รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์ทันที.

การสัมผัสกับผิวหนัง

ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากในขณะที่ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออกทั้งหมด. รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์ทันที.

การสัมผัสกับดวงตา

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งได้เปลือกตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. ลืมตาให้กว้างที่สุดในขณะที่ล้างตา. อย่าขัดถูบริเวณที่ได้รับสาร. ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป. รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์ทันที.

การกลืนกินเข้าไป

ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน. กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและดื่มน้ำตามมากๆ. ห้ามบ้วนสิ่งใดเข้าปากของบุคคลที่หมดสติ. รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์ทันที.

สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล                                                | ดูแลให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงสารที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อปกป้องบุคคลเหล่านั้น และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของการปนเปื้อน. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ใช้อุปกรณ์กันไว้เมื่อทำการหยุดแบบปากต่อปาก. สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล (ดูหัวข้อที่ 8). |
| <b>อาการและผลกระทบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| อาการ                                                                        | ความรู้สึกปวดแสบปวดร้อน.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>อาการบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ในทันทีและต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ หากจำเป็น</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| หมายเหตุสำหรับแพทย์                                                          | ผลิตภัณฑ์เป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ห้ามใช้วิธีการสวนล้างกระเพาะอาหารหรือการทำให้อาเจียน<br>ควรตรวจสอบว่ามีแผลในกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารหรือไม่ ห้ามให้ยาแก้พิษที่เป็นสารเคมี อาจเกิดภาวะขาดอากาศหายใจจากกล่องเสียงบวม<br>อาจเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำลง ร่วมกับเสียงกรอกรบในปอด ไอเสมหะเป็นฟอง และความดันชีพจรสูง.               |

ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| สารดับเพลิงที่เหมาะสม                  | ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในท้องถิ่น. |
| สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                      |
| <b>อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี</b> |                                                                         |

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี | ผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดแผลไหม้ที่ดวงตา ผิวหนัง และเยื่อปิว. การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

|                                             |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง | นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ผจญเพลิงครบชุด. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล. |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

หัวข้อ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

ข้อควรระวังสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อควรระวังส่วนบุคคล | โปรดทราบ! สารกัดกร่อน. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระบายอากาศที่เพียงพอ.<br>ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. อพยพบุคคลกรไปยังบริเวณที่ปลอดภัย.<br>ดูแลให้ทุกคนอยู่ห่างและอยู่ต้นลมหรือเหนือลมจากบริเวณที่มีสารรั่วหก/รั่วไหล. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน | ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำไว้ในส่วนที่ 8. |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

|                            |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม | ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย. ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม. อย่าปล่อยไหลลงดิน/ชั้นใต้ผิวดิน.<br>ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงทางระบายน้ำ. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Methods and material for containment and cleaning up

|                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิธีการกักเก็บ                         | ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย.                           |
| กรรมวิธีสำหรับการทำความสะอาด           | หยิบขึ้นมาและขนย้ายไปไว้ในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากอย่างเหมาะสม.                                   |
| การป้องกันความเป็นอันตรายขั้นทุติยภูมิ | ทำความสะอาดวัตถุและพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนให้ทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม. |
| ข้อมูลอื่นๆ                            | ให้ดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 7 และ 8.                                               |

หัวข้อ 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ในกรณีที่ระบบถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม. ขนถ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์เฉพาะในระบบปิดเท่านั้นหรือจัดให้มีระบบที่เหมาะสมสำหรับการระบายอากาศเสีย. ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่.

เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เงื่อนไขการจัดเก็บ ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. ป้องกันจากความชื้น. เก็บโดยปิดลิ้นปิดไว้. เก็บให้ห่างจากมือเด็ก. เก็บให้ห่างจากวัสดุอื่นๆ. เก็บรักษาตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์และฉลาก.

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ กรด. เบส. สารออกซิไดซ์.

ส่วนที่ 8 การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าที่ใช้ควบคุมการสัมผัส

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมผัส

| ชื่อทางเคมี                | ไทย                      | ACGIH TLV                                              |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Sulfuric acid<br>7664-93-9 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> thoracic particulate matter |

คำขีดจำกัดที่ยอมให้รับสัมผัสสารทางชีวภาพได้ในขณะปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายใด ๆ ซึ่งหน่วยงานควบคุมเฉพาะภูมิภาคได้กำหนดค่าความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ให้

Appropriate engineering controls

การควบคุมทางวิศวกรรม ผักบัว  
อ่างล้างดวงตา  
ระบบระบายอากาศ.

Individual protection measures, such as personal protective equipment

การป้องกันตาใบหน้า แวนตานิรภัยที่ปิดสนิท. แฝงหน้ากากป้องกันใบหน้า.

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม. เสื้อแขนยาว. ผ่ากันเปื้อนทนสารเคมี.

การป้องกันมือ สวมถุงมือที่เหมาะสม. ถุงมือชนิดซึมผ่านไม่ได้.

การป้องกันระบบหายใจ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ หากได้รับสารเกินค่าจำกัดการสัมผัสหรือเกิดอาการระคายเคืองขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการระบายอากาศ และการอพยพออกนอกพื้นที่.

ข้อพิจารณาด้านสุขอนามัยทั่วไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. สวมถุงมือที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน และปกป้องบริเวณตา/หน้า. ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ถอดและซักล้างเสื้อผ้าและถุงมือที่ปนเปื้อนออก ซึ่งรวมถึงชุดชั้นใน ก่อนที่จะนำกลับมาใช้ใหม่. ไม่ควรอนุญาตให้นำชุดทำงานที่ปนเปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน. ขอแนะนำให้ทำความสะอาดเครื่องมือ บริเวณที่ทำงาน และชุดทำงานเป็นประจำ. ล้างมือก่อนหยุดพักและทันทีหลังจากการขนถ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์.

หัวข้อ 9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ สารละลายในน้ำ

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| สถานะทางกายภาพ               | ของเหลว           |
| สี                           | ไม่มีสี           |
| กลิ่น                        | ต่ำ               |
| ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

| Property                                                                     | Values        | หมายเหตุ • Method |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                                                          | < 2           |                   |
| จุดหลอมเหลว / เือกแข็ง                                                       |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดเดือด / ช่วงการเดือด                                                      |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดวาบไฟ                                                                     |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย                                                                |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                                                      |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของการระเบิด |               |                   |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ                                                 |               |                   |
| หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดของการระเบิด                                            |               |                   |
| ค่าขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ                                                 |               |                   |
| หรือค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการระเบิด                                            |               |                   |
| ความดันไอ                                                                    |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นไอ                                                                |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์                                                          |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความสามารถในการละลายได้                                                      |               |                   |
| การละลายในน้ำ                                                                | ผสมน้ำได้     |                   |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                                                |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร                                                |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิที่จุดติดไฟได้เอง                                                    |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิการสลายตัว                                                           |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืด                                                                     |               |                   |
| ความหนืดโคเนมาติก                                                            |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืดพลวัต                                                                |               |                   |
| ข้อมูลอื่นๆ                                                                  |               |                   |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์                                                      | ไม่เกี่ยวข้อง |                   |
| คุณสมบัติในการระเบิด                                                         | ไม่เกี่ยวข้อง |                   |

ส่วนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| การเกิดปฏิกิริยา                       |                              |
| การเกิดปฏิกิริยา                       | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.           |
| ความเสถียรทางเคมี                      |                              |
| ความเสถียร                             | มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ. |
| ข้อมูลการระเบิด                        |                              |
| ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล               | ไม่มี                        |
| ความไวต่อประจุไฟฟ้าสถิต                | ไม่มี.                       |
| ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย |                              |
| ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย | ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.    |
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง                  |                              |

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.  
หรือผิวหนัง

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความสามารถในการก่อมะเร็ง ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ตารางข้างล่างนี้ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานแต่ละแห่งได้ระบุส่วนผสมใด ๆ ว่าเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่

| ชื่อทางเคมี   | IARC    |
|---------------|---------|
| Sulfuric acid | Group 1 |

คำอธิบาย

IARC (สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ)

กลุ่มที่ 1 - เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

STOT - การสัมผัสครั้งเดียว ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

STOT - การสัมผัสหลายครั้ง ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ผลกระทบต่ออวัยวะเป้าหมาย ระบบหายใจ, ดวงตา, ผิวหนัง, ฟัน.

ความเป็นอันตรายจากการสลาย ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนประกอบซึ่งมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลักษณะที่ไม่ทราบแน่นอน

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

| ชื่อทางเคมี   | Algae/aquatic plants | Fish                                    | Crustacea |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Sulfuric acid | -                    | LC50: >500mg/L (96h, Brachydanio rerio) | -         |

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

การเคลื่อนที่

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ส่วนที่ 13 ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการจัดตั้ง

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้  
ขจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง, ขจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน  
อย่านำภาชนะที่ว่างเปล่ามาใช้ใหม่.

ส่วนที่ 14 ข้อมูลการขนส่ง

IMDG

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID UN2796  
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ SULPHURIC ACID SOLUTION  
คำอธิบาย UN2796, SULPHURIC ACID SOLUTION, 8, II  
Transport hazard class(es) 8  
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ II  
สารมลพิษทางทะเล NP  
หมายเลข EmS F-A, S-B

IATA

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID UN2796  
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ Sulphuric acid solution  
คำอธิบาย UN2796, Sulphuric acid solution, 8, II  
Transport hazard class(es) 8  
Packing group II  
รหัส ERG 8L

ADR

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID 2796  
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ SULPHURIC ACID SOLUTION  
คำอธิบาย 2796, SULPHURIC ACID SOLUTION, 8, II  
Transport hazard class(es) 8  
ฉลาก 8  
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ II  
รหัสประเภท C1

ส่วนที่ 15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่สงสัย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้.

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

- วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต  
- Substances subject to List 5.6 Groups of chemicals controlled according to their properties: A substance or compound that is not listed by an agency responsible for the control and supervision of production or import shall be in accordance with procedures prescribed by the Ministry of Industry

Sulfuric acid - 7664-93-9

สารเคมีอันตราย ชนิด 3. DIW (กรมโรงงานอุตสาหกรรม).  
สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6 กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร ชนิด 1.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วัตถุอันตราย ตาม "หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดชอบแห่ง" พ.ศ. ๒๕๓๘

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| ชื่อทางเคมี               | สารเคมีอันตราย |
| Sulfuric acid - 7664-93-9 | อยู่ในรายการ   |

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย

|             |                |
|-------------|----------------|
| ชื่อทางเคมี | สารเคมีอันตราย |
|-------------|----------------|

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Sulfuric acid - 7664-93-9 | อยู่ในรายการ |
|---------------------------|--------------|

ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ชื่อทางเคมี               | สารที่เป็นอันตราย ซึ่งกำหนดให้ลูกจ้างต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย |
| Sulfuric acid - 7664-93-9 | อยู่ในรายการ                                                   |

ข้อบังคับระหว่างประเทศ

พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญารอตเตอร์ดัม ไม่เกี่ยวข้อง

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

ติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อขอสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

**ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย**

เตรียมโดย Bio-Rad Laboratories, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

วันปรับปรุงแก้ไข 25-พ.ค.-2565

หมายเหตุการแก้ไขปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงสำคัญทั่วทั้ง SDS พร้อมการทบทวนทุกส่วน.

|                                                                  |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| รหัสหรือคำอธิบายของตัวย่อและคำย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย |                                                                   |
| ACGIH                                                            | ACGIH (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)       |
| IMDG                                                             | สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)                          |
| IATA                                                             | สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)                            |
| ADR                                                              | ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน |

คำอธิบาย ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับหรือสัมผัส / การป้องกันส่วนบุคคล

|           |                                |      |                                  |
|-----------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| TWA       | TWA (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา) | STEL | STEL (ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น) |
| ค่าสูงสุด | ค่าขีดจำกัดสูงสุด              | *    | อันตรายจากการสูดดมทางผิวหนัง     |

เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประมวล SDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database  
European Food Safety Authority (EFSA)  
EPA (Environmental Protection Agency)  
Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))  
U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  
U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals  
Food Research Journal  
Hazardous Substance Database  
International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
Japan GHS Classification  
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
National Toxicology Program (NTP)  
New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)  
Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications  
Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program

## Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set

RTECS (การลงทะเบียนผลความเป็นพิษของสารเคมี)

## World Health Organization

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่ได้ไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่เราได้ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย



# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ :  
ไทย

วันปรับปรุงแก้ไข 02-มี.ค.-2565

หมายเลขฉบับแก้ไข 1

## ส่วนที่ 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

R2 - 20 x Conc. Washing Solution, 70 ml

หมายเลขแคตตาล็อก

7361A, 7360S, 7360Z

### Other means of identification

หมายเลขทะเบียน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

### Recommended use of the chemical and restrictions on use

การใช้งานที่แนะนำ

การวินิจฉัยในห้องทดลอง

จำกัดเฉพาะใช้ในวิชาชีพเท่านั้น

รายละเอียดของผู้จำหน่าย

สำนักงานใหญ่บริษัท

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

ผู้ผลิต

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

นิติบุคคลทางกฎหมาย/ที่อยู่ในการติดต่อ

Bio-Rad Laboratories Ltd.  
1st and 2nd Floor, Lumpini 1 Building  
239/2, Rajdamri Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330  
Thailand

บริการทางเทคนิค

+66 2 652 8313  
ctsthailand@bio-rad.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

CHEMTREC Thailand: 001-800-13-203-9987

## ส่วนที่ 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

ไม่ได้จำแนกประเภทไว้

องค์ประกอบของฉลาก GHS ซึ่งรวมถึงข้อความแสดงข้อควรระวัง

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่มีผลให้เกิดการจำแนกประเภท

## ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเคมี

ไม่เกี่ยวข้อง

สารผสม

| ชื่อทางเคมี                                                                                       | หมายเลข CAS | % โดยน้ำหนัก |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Hydrochloric acid<br>7647-01-0                                                                    | 7647-01-0   | 0.3 - 0.999  |
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with<br>2-methyl-3(2H)-isothiazolone<br>55965-84-9 | 55965-84-9  | 0.001 - 0.01 |

ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล

|                                                                              |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็น</u>                            |                                                                                                     |
| คำแนะนำทั่วไป                                                                | ไม่มีความเป็นอันตรายที่จำเป็นต้องมีมาตรการปฐมพยาบาลพิเศษ.                                           |
| การสูดดม/หายใจเข้าไป                                                         | เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.                                                         |
| การสัมผัสกับผิวหนัง                                                          | ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ.                                                                          |
| การสัมผัสกับดวงตา                                                            | ล้างด้วยน้ำปริมาณมากให้สะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที โดยเบิกหนังตาบนและล่าง จากนั้นจึงปรึกษาแพทย์. |
| การกลืนกินเข้าไป                                                             | บ้วนปากให้ทั่วด้วยน้ำ.                                                                              |
| <u>สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน</u>                                        |                                                                                                     |
| การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล                                                | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                                  |
| <u>อาการและผลกระทบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง</u>     |                                                                                                     |
| อาการ                                                                        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                                  |
| <u>อาการบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ในทันทีและต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ หากจำเป็น</u> |                                                                                                     |
| หมายเหตุสำหรับแพทย์                                                          | รักษาตามอาการ.                                                                                      |

ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง

|                                                                   |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)</u>                      |                                                                                                                 |
| สารดับเพลิงที่เหมาะสม                                             | ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในท้องถิ่น.                                         |
| สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม                                          | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                                              |
| <u>อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี</u>                            |                                                                                                                 |
| อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี                                   | เท่าที่ทราบยังไม่มี.                                                                                            |
| <u>อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง</u> |                                                                                                                 |
| อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง                       | นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ผจญเพลิงครบชุด. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล. |

หัวข้อ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

|                                                                            |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <u>ข้อควรระวังสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน</u> |                                                          |
| ข้อควรระวังส่วนบุคคล                                                       | อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 8.                          |
| สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน                                             | ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำไว้ในส่วนที่ 8. |
| <u>ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม</u>                                          |                                                          |

โปรดดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ.

ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย.

หยิบขึ้นมาและขนย้ายไปไว้ในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากอย่างเหมาะสม.

ทำความเข้าใจสาเหตุวัตถุและพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนให้ทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม.

จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.

เก็บรักษาตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์และฉลาก.

สวมแว่นตานิรภัยที่มีกระบังด้านข้าง (หรือแว่นครอบตานิรภัย).

สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม.

สวมถุงมือที่เหมาะสม.

อาจจำเป็นต้องมีการระบายอากาศ และกำจัดของเสียออกจากร่างกายที่.

จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.

## หัวข้อ 9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| ลักษณะที่ปรากฏ               | สารละลายในน้ำ     |
| สถานะทางกายภาพ               | ของเหลว           |
| สี                           | ไม่มีสี           |
| กลิ่น                        | ไม่มีกลิ่น        |
| ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

| Property                                                                     | Values          | หมายเหตุ • Method |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                                                          | 7.4             |                   |
| จุดหลอมเหลว / เเยือกแข็ง                                                     |                 | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดเดือด / ช่วงการเดือด                                                      | 100 °C / 212 °F |                   |
| จุดวาบไฟ                                                                     |                 | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย                                                                |                 | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                                                      |                 | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของการระเบิด |                 |                   |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ                                                 |                 |                   |
| หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดของการระเบิด                                            |                 |                   |
| ค่าขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ                                                 |                 |                   |
| หรือค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการระเบิด                                            |                 |                   |
| ความดันไอ                                                                    |                 | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นไอ                                                                |                 | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์                                                          |                 | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความสามารถในการละลายได้                                                      |                 |                   |
| การละลายในน้ำ                                                                | ผสมน้ำได้       |                   |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                                                |                 | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร                                                |                 | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิที่จุดติดไฟได้เอง                                                    |                 | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิการสลายตัว                                                           |                 | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืด                                                                     |                 |                   |
| ความหนืดไคเนมาติก                                                            |                 | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืดพลวัต                                                                |                 |                   |

ข้อมูลอื่นๆ

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ | ไม่เกี่ยวข้อง |
| คุณสมบัติในการระเบิด    | ไม่เกี่ยวข้อง |

ส่วนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| การเกิดปฏิกิริยา | ไม่มีข้อมูลให้ใช้. |
|------------------|--------------------|

ความเสถียรทางเคมี

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ความเสถียร | มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ. |
|------------|------------------------------|

ข้อมูลการระเบิด

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล | ไม่มี  |
| ความไวต่อประจุไฟฟ้าสถิต  | ไม่มี. |

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย | ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.                 |
| <u>สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง</u>           |                                           |
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง                  | ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้. |
| <u>วัสดุที่เข้ากันไม่ได้</u>           |                                           |
| วัสดุที่เข้ากันไม่ได้                  | ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้. |
| <u>สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว</u>   |                                           |
| สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว          | ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้. |

ส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการรับสัมผัสที่มีโอกาสเกิดขึ้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| การสูดดม/หายใจเข้าไป | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. |
| การสัมผัสกับดวงตา    | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. |
| การสัมผัสกับผิวหนัง  | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. |
| การกลืนกินเข้าไป     | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. |

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

|       |                   |
|-------|-------------------|
| อาการ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
|-------|-------------------|

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

Numerical measures of toxicity

ค่าต่อไปนี้ได้มาจากการคำนวณตามบทที่ 3.1 ของเอกสาร GHS  
ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันของสารผสม 11,155.50 mg/kg  
(ทางปาก)

ข้อมูลส่วนประกอบ

| ชื่อทางเคมี                                                                      | Oral LD50               | LD50 ทางผิวหนัง          | Inhalation LC50         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Hydrochloric acid                                                                | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit )  | = 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone | = 53 mg/kg ( Rat )      | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -                       |

ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งผลเรื้อรังจากการรับสัมผัสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

|                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง                   | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง               | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |

หรือผิวหนัง

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความสามารถในการก่อมะเร็งข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ตารางข้างล่างนี้ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานแต่ละแห่งได้ระบุส่วนผสมใด ๆ ว่าเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่

| ชื่อทางเคมี       | IARC    |
|-------------------|---------|
| Hydrochloric acid | Group 3 |

คำอธิบาย

IARC (สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ)

กลุ่มที่ 3 - ไม่สามารถจำแนกประเภทได้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

STOT - การสัมผัสครั้งเดียวข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

STOT - การสัมผัสหลายครั้งข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ผลกระทบต่ออวัยวะเป้าหมายระบบหายใจ, ดวงตา, ผิวหนัง.

ความเป็นอันตรายจากการสลายข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนประกอบซึ่งมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลักษณะที่ไม่ทราบแน่นอน

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

| ชื่อทางเคมี                                                                      | ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone | 0.7                           |

การเคลื่อนที่

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ส่วนที่ 13 ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการขจัดทิ้ง

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้  
ขจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง, ขจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน  
อย่านำภาชนะที่ว่างเปล่ามาใช้ใหม่.

ส่วนที่ 14 ข้อมูลการขนส่ง

|      |              |
|------|--------------|
| IMDG | ไม่ได้ควบคุม |
| IATA | ไม่ได้ควบคุม |
| ADR  | ไม่ได้ควบคุม |

ส่วนที่ 15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งขาย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  
- วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต  
- Substances subject to List 5.6 Groups of chemicals controlled according to their properties: A substance or compound that is not listed by an agency responsible for the control and supervision of production or import shall be in accordance with procedures prescribed by the Ministry of Industry  
Hydrochloric acid - 7647-01-0  
สารเคมีอันตราย ชนิด 3. DIW (กรมโรงงานอุตสาหกรรม), กรมประมง.  
สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6 กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร ชนิด 1.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วัตถุอันตราย ตาม "หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดชอบแห่ง" พ.ศ. ๒๕๓๘

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| ชื่อทางเคมี                   | สารเคมีอันตราย |
| Hydrochloric acid - 7647-01-0 | อยู่ในรายการ   |

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| ชื่อทางเคมี                   | สารเคมีอันตราย |
| Hydrochloric acid - 7647-01-0 | อยู่ในรายการ   |

ข้อบังคับระหว่างประเทศ

พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญารอตเตอร์ดัม ไม่เกี่ยวข้อง

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ  
ติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อขอสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เตรียมโดย Bio-Rad Laboratories, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

วันปรับปรุงแก้ไข

02-มี.ค.-2565

หมายเหตุการแก้ไขปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลงสำคัญทั่วทั้ง SDS พร้อมการทบทวนทุกส่วน.

|                                                                  |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| รหัสหรือคำอธิบายของตัวย่อและคำย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย |                                                                   |
| ACGIH                                                            | ACGIH (องค์กรนักอุตสาหกรรมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา)                   |
| IMDG                                                             | สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)                          |
| IATA                                                             | สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)                            |
| ADR                                                              | ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน |

|                                                                       |                                |      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| คำอธิบาย ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับหรือสัมผัส /การป้องกันภัยส่วนบุคคล |                                |      |                                  |
| TWA                                                                   | TWA (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา) | STEL | STEL (ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น) |
| ค่าสูงสุด                                                             | ค่าขีดจำกัดสูงสุด              | *    | อันตรายจากการสูดดมทางผิวหนัง     |

เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประมวล SDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database  
European Food Safety Authority (EFSA)  
EPA (Environmental Protection Agency)  
Acute Exposure Guideline Level(s) (AELG(s))  
U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  
U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals  
Food Research Journal  
Hazardous Substance Database  
International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
Japan GHS Classification  
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
National Toxicology Program (NTP)  
New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)  
Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications  
Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program  
Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set  
RTECS (การลงทะเบียนผลความเป็นพิษของสารเคมี)  
World Health Organization

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่จะระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย



# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ :  
ไทย

วันปรับปรุงแก้ไข 17-ธ.ค.-2564

หมายเลขฉบับแก้ไข 1

## ส่วนที่ 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

R1- Microwell Strip Plate

หมายเลขแคตตาล็อก

6179A

### Other means of identification

หมายเลขทะเบียน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

### Recommended use of the chemical and restrictions on use

การใช้งานที่แนะนำ

จำกัดเฉพาะใช้ในวิชาชีพเท่านั้น

การวินิจฉัยในห้องทดลอง

รายละเอียดของผู้จำหน่าย

สำนักงานใหญ่บริษัท

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

ผู้ผลิต

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

นิติบุคคลทางกฎหมาย/ที่อยู่ในการติดต่อ

Bio-Rad Laboratories Ltd.  
1st and 2nd Floor, Lumpini 1 Building  
239/2, Rajdamri Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330  
Thailand

บริการทางเทคนิค

+66 2 652 8313  
ctsthailand@bio-rad.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

CHEMTREC Thailand: 001-800-13-203-9987

## ส่วนที่ 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

ไม่ได้จำแนกประเภทไว้

องค์ประกอบของฉลาก GHS ซึ่งรวมถึงข้อความแสดงข้อควรระวัง

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่มีผลให้เกิดการจำแนกประเภท

## ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเคมี

## ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล

|                                                                              |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปรุมพยาบาลที่จำเป็น</u>                           |                                                                                                     |
| คำแนะนำทั่วไป                                                                | ไม่มีความเป็นอันตรายที่จำเป็นต้องมีมาตรการปรุมพยาบาลพิเศษ.                                          |
| การสูดดม/หายใจเข้าไป                                                         | เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.                                                         |
| การสัมผัสกับผิวหนัง                                                          | ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ.                                                                          |
| การสัมผัสกับดวงตา                                                            | ล้างด้วยน้ำปริมาณมากให้สะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที โดยเบิกหนังตาบนและล่าง จากนั้นจึงปรึกษาแพทย์. |
| การกลืนกินเข้าไป                                                             | บ้วนปากให้ทั่วด้วยน้ำ.                                                                              |
| <u>สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน</u>                                        |                                                                                                     |
| การปกป้องตนเองของผู้ปรุมพยาบาล                                               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                                  |
| <u>อาการและผลกระทบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง</u>     |                                                                                                     |
| อาการ                                                                        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                                  |
| <u>อาการบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ในทันทีและต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ หากจำเป็น</u> |                                                                                                     |
| หมายเหตุสำหรับแพทย์                                                          | รักษาตามอาการ.                                                                                      |

ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง

|                                                                   |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)</u>                      |                                                                                                                 |
| สารดับเพลิงที่เหมาะสม                                             | ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในท้องถิ่น.                                         |
| สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม                                          | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                                              |
| <u>อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี</u>                            |                                                                                                                 |
| อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี                                   | เท่าที่ทราบยังไม่มี.                                                                                            |
| <u>อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง</u> |                                                                                                                 |
| อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง                       | นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ผจญเพลิงครบชุด. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล. |

หัวข้อ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

|                                                                            |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <u>ข้อควรระวังสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน</u> |                                                           |
| ข้อควรระวังส่วนบุคคล                                                       | อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 8.                           |
| สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน                                             | ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำไว้ในส่วนที่ 8.  |
| <u>ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม</u>                                          |                                                           |
| ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม                                                 | โปรดดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ. |

Methods and material for containment and cleaning up

|                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิธีการกักเก็บ                         | ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย.                           |
| กรรมวิธีสำหรับการทำความสะอาด           | หยิบขึ้นมาและขนย้ายไปไว้ในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากอย่างเหมาะสม.                                   |
| การป้องกันความเป็นอันตรายขั้นทุติยภูมิ | ทำความสะอาดวัตถุและพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนให้ทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม. |

หัวข้อ 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

|                                                                 |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย               |                                                                       |
| คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย                   | จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี. |
| เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ |                                                                       |
| เงื่อนไขการจัดเก็บ                                              | เก็บรักษาตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์และฉลาก.                                |

ส่วนที่ 8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

|                                                                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส                                                                                                     |                                                                                                                                         |
| แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมผัส                                                                                                   | ผลิตภัณฑ์นี้ในรูปแบบที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายตามขีดจำกัดของการสัมผัสในการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลเฉพาะภูมิภาค |
| คำขีดจำกัดที่ยอมให้รับสัมผัสสารทางชีวภาพได้ในขณะปฏิบัติงาน                                                                     |                                                                                                                                         |
| ผลิตภัณฑ์นี้ในรูปแบบที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายใด ๆ ซึ่งหน่วยงานควบคุมเฉพาะภูมิภาคได้กำหนดค่าความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ให้ |                                                                                                                                         |

Appropriate engineering controls

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| การควบคุมทางวิศวกรรม | ฝักบัว<br>อ่างล้างดวงตา<br>ระบบระบายอากาศ. |
|----------------------|--------------------------------------------|

Individual protection measures, such as personal protective equipment

|                               |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การป้องกันตาใบหน้า            | สวมแว่นตานิรภัยที่มีกระบังด้านข้าง (หรือแว่นครอบตานิรภัย).                                                                                                                         |
| การปกป้องผิวหนังและร่างกาย    | สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม.                                                                                                                                                 |
| การป้องกันมือ                 | สวมถุงมือที่เหมาะสม.                                                                                                                                                               |
| การป้องกันระบบหายใจ           | ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ หากได้รับสารเกินค่าจำกัดการรับสัมผัสหรือเกิดอาการระคายเคืองขึ้น<br>อาจจำเป็นต้องมีการระบายอากาศ และการอพยพออกนอกพื้นที่. |
| ข้อพิจารณาด้านสุขอนามัยทั่วไป | จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.                                                                                                              |

หัวข้อ 9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี |                   |
| ลักษณะที่ปรากฏ                            | ของแข็ง           |
| สถานะทางกายภาพ                            | ของแข็ง           |
| สี                                        | ไม่มีสี           |
| กลิ่น                                     | ไม่มีกลิ่น        |
| คำขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

| Property                | Values | หมายเหตุ • Method |
|-------------------------|--------|-------------------|
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง     |        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดหลอมเหลว / เติอกแข็ง |        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| จุดเดือด / ช่วงการเดือด                                                      | ไม่มีข้อมูลให้ใช้   |
| จุดวาบไฟ                                                                     | ไม่มีข้อมูลให้ใช้   |
| อัตราการระเหย                                                                | ไม่มีข้อมูลให้ใช้   |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                                                      | ไม่มีข้อมูลให้ใช้   |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของการระเบิด |                     |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ                                                 |                     |
| หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดของการระเบิด                                            |                     |
| ค่าขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ                                                 |                     |
| หรือค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการระเบิด                                            |                     |
| ความดันไอ                                                                    | ไม่มีข้อมูลให้ใช้   |
| ความหนาแน่นไอ                                                                | ไม่มีข้อมูลให้ใช้   |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์                                                          | ไม่มีข้อมูลให้ใช้   |
| ความสามารถในการละลายได้                                                      |                     |
| การละลายในน้ำ                                                                | ผสมเข้ากับน้ำไม่ได้ |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                                                | ไม่มีข้อมูลให้ใช้   |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร                                                | ไม่มีข้อมูลให้ใช้   |
| อุณหภูมิที่จุดติดไฟได้เอง                                                    | ไม่มีข้อมูลให้ใช้   |
| อุณหภูมิการสลายตัว                                                           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้   |
| ความหนืด                                                                     |                     |
| ความหนืดโคเนมาติก                                                            | ไม่มีข้อมูลให้ใช้   |
| ความหนืดพลวัต                                                                |                     |

ข้อมูลอื่นๆ

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ | ไม่เกี่ยวข้อง |
| คุณสมบัติในการระเบิด    | ไม่เกี่ยวข้อง |

ส่วนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| การเกิดปฏิกิริยา | ไม่มีข้อมูลให้ใช้. |
|------------------|--------------------|

ความเสถียรทางเคมี

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ความเสถียร | มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ. |
|------------|------------------------------|

ข้อมูลการระเบิด

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล | ไม่มี  |
| ความไวต่อประจุไฟฟ้าสถิต  | ไม่มี. |

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย | ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ. |
|----------------------------------------|---------------------------|

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง | ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้. |
|-----------------------|-------------------------------------------|

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ | ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้. |
|-----------------------|-------------------------------------------|

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.

ส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการรับสัมผัสที่มีโอกาสเกิดขึ้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| การสูดดม/หายใจเข้าไป | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. |
| การสัมผัสกับดวงตา    | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. |
| การสัมผัสกับผิวหนัง  | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. |
| การกลืนกินเข้าไป     | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. |

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

อาการ ไม่มีข้อมูลให้ใช้

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

Numerical measures of toxicity

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งผลเรื้อรังจากการรับสัมผัสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

|                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง                              | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง                          | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์                                | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| ความสามารถในการก่อมะเร็ง                                      | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์                                   | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| STOT - การสัมผัสครั้งเดียว                                    | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| STOT - การสัมผัสหลายครั้ง                                     | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| ความเป็นอันตรายจากการสลาย                                     | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |

ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ ยังไม่ได้ประเมินผลกระทบที่ผลิตภัณฑ์มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบ.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

## การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

## วิธีการขจัดทิ้ง

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้

ขจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง. ขจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม.

บรรจกัณฑ์ที่ปนเปื้อน

อย่านำภาชนะที่วางแปลามาใช้ใหม่.

## IMDG

ไม่ได้ควบคุม

IATA

ไม่ได้ควบคุม

ADR

ไม่ได้ควบคุม

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งขาย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

ไม่พบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

## ข้อบังคับระหว่างประเทศ

พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน ไม่เกี่ยวข้อง

อนัญญาสตอกโหล่มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาการต่อต้านการฉ้อโกง ไม่เกี่ยวข้อง

**บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ**

ติดต่อผู้จัดจำหน่ายเพื่อขอสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

### ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เตรียมโดย Bio-Rad Laboratories, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

วันปรับปรุงแก้ไข 17-ธ.ค.-2564

หมายเหตุการแก้ไขปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงสำคัญทั่วทั้ง SDS พร้อมการทบทวนทุกส่วน.

รหัสหรือคำอธิบายของตัวย่อและคำย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| IMDG | สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)                          |
| IATA | สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)                            |
| ADR  | ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน |

คำอธิบาย ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับหรือสัมผัส / การป้องกันภัยส่วนบุคคล

|           |                                |      |                                  |
|-----------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| TWA       | TWA (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา) | STEL | STEL (ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น) |
| ค่าสูงสุด | ค่าขีดจำกัดสูงสุด              | *    | อันตรายจากการดูดซึมทางผิวหนัง    |

เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประมวล SDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
 U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database  
 European Food Safety Authority (EFSA)  
 EPA (Environmental Protection Agency)  
 Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))  
 U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  
 U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals  
 Food Research Journal  
 Hazardous Substance Database  
 International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
 Japan GHS Classification  
 Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
 National Toxicology Program (NTP)  
 New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)  
 Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications  
 Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program  
 Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set  
 RTECS (การลงทะเบียนผลความเป็นพิษของสารเคมี)  
 World Health Organization

#### ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่เราได้ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย



# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ :  
ไทย

วันปรับปรุงแก้ไข 02-มี.ค.-2565

หมายเลขฉบับแก้ไข 1

## ส่วนที่ 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

R3 - Negative Control Serum, 1.7 ml

หมายเลขแคตตาล็อก

6179B

### Other means of identification

หมายเลขทะเบียน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

### Recommended use of the chemical and restrictions on use

การใช้งานที่แนะนำ

จำกัดเฉพาะใช้ในวิชาชีพเท่านั้น

การวินิจฉัยในห้องทดลอง

รายละเอียดของผู้จำหน่าย

สำนักงานใหญ่บริษัท

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

ผู้ผลิต

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

นิติบุคคลทางกฎหมาย/ที่อยู่ในการติดต่อ

Bio-Rad Laboratories Ltd.  
1st and 2nd Floor, Lumpini 1 Building  
239/2, Rajdamri Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330  
Thailand

บริการทางเทคนิค

+66 2 652 8313  
ctsthailand@bio-rad.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

CHEMTREC Thailand: 001-800-13-203-9987

## ส่วนที่ 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| การทำให้อัตราการแพ้ทางผิวหนัง            | กลุ่ม 1A |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ | กลุ่ม 3  |
| ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ   | กลุ่ม 3  |

องค์ประกอบของฉลาก GHS ซึ่งรวมถึงข้อความแสดงข้อควรระวัง



คำสัญญาณ

ระวัง

ข้อความบอกความเป็นอันตราย

อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้  
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อระยะยาว

**ข้อควรระวัง - การป้องกัน**  
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เข้าสู่อวัยวะ  
ไม่ควรอนุญาตให้นำชุดทำงานที่ปนเปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน  
สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า  
หลีกเลี่ยงการปล่อยหรือรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

**ผิวหนัง**  
หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก  
หากผิวหนังเกิดอาการระคายเคืองหรือผื่นแดง: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์  
ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

**ข้อควรระวัง - การกำจัด**  
กำจัดสารที่บรรจุภายในภาชนะบรรจุตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่มีผลให้เกิดการจำแนกประเภท

ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

**สารเคมี**  
ไม่เกี่ยวข้อง

**สารผสม**

| ชื่อทางเคมี                                                                                 | หมายเลข CAS | % โดยน้ำหนัก |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone 55965-84-9 | 55965-84-9  | 0.001 - 0.01 |

ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล

**คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็น**

|                                                                          |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำแนะนำทั่วไป                                                            | แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ.                                                                                                                          |
| การสูดดม/หายใจเข้าไป                                                     | เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.                                                                                                                                       |
| การสัมผัสกับผิวหนัง                                                      | ล้างด้วยสบู่และน้ำ. อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้. ต้องพบแพทย์ หากเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือปฏิกิริยาภูมิแพ้. ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ.                             |
| การสัมผัสกับดวงตา                                                        | ประกอบด้วยวัสดุที่มีต้นกำเนิดจากมนุษย์และ/หรือส่วนประกอบที่อาจทำให้เกิดเชื้อ. ล้างด้วยน้ำปริมาณมากให้สะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที โดยเบิกหนังตาบนและล่าง จากนั้นจึงปรึกษาแพทย์. |
| การกลืนกินเข้าไป                                                         | โปรดติดต่อแพทย์. ประกอบด้วยวัสดุที่มีต้นกำเนิดจากมนุษย์และ/หรือส่วนประกอบที่อาจทำให้เกิดเชื้อ.                                                                                    |
| สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน                                           |                                                                                                                                                                                   |
| การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล                                            | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                                                                                                                |
| <b>อาการและผลกระทบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง</b> |                                                                                                                                                                                   |
| อาการ                                                                    | อาการคัน. อาการผื่น. ลมพิษ.                                                                                                                                                       |

**อาการบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ในทันทีและต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ หากจำเป็น**

**หมายเหตุสำหรับแพทย์** อาจทำให้เกิดการกระตุ้นอาการแพ้ในผู้ที่แพ้ง่าย. รักษาตามอาการ. ประกอบด้วยวัสดุที่มีต้นกำเนิดจากมนุษย์และ/หรือส่วนประกอบที่อาจทำให้เกิดเชื้อ.

ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในท้องถิ่น.

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี ผลัดกันขึ้นเป็นหรือประกอบด้วยสารที่ทำให้ไวต่อการแพ้. อาจเกิดการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง.

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ผจญเพลิงครบชุด. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.

หัวข้อ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

ข้อควรระวังส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. อพยพบุคคลไปยังบริเวณที่ปลอดภัย. ดูแลให้ทุกคนอยู่ห่างและอยู่ด้านล่างหรือเหนือลมจากบริเวณที่มีสารรั่วหก/รั่วไหล.

สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำไว้ในส่วนที่ 8.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม โปรดดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ.

Methods and material for containment and cleaning up

วิธีการกักเก็บ อย่าปล่อยให้เข้าสู่ท่อน้ำเสีย พื้นดิน หรือแหล่งน้ำใด ๆ.

กรรมวิธีสำหรับการทำความสะอาด ทำความสะอาดพื้นผิวที่ปนเปื้อนให้ทั่วถึง. ใช้: ยาฆ่าเชื้อโรค.

การป้องกันความเป็นอันตรายขั้นทุติยภูมิ ทำความสะอาดวัตถุและพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนให้ทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม.

หัวข้อ 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. ในกรณีที่ระบบถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม. ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่.

เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เงื่อนไขการจัดเก็บ ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. เก็บโดยปิดล็อกไว้. เก็บให้ห่างจากมือเด็ก. เก็บรักษาตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์และฉลาก.

ส่วนที่ 8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส



|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| อุณหภูมิการสลายตัว | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืด           |                   |
| ความหนืดโคเนมาติก  | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืดพลวัต      |                   |

ข้อมูลอื่นๆ

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ | ไม่เกี่ยวข้อง |
| คุณสมบัติในการระเบิด    | ไม่เกี่ยวข้อง |

**ส่วนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา**การเกิดปฏิกิริยา

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| การเกิดปฏิกิริยา | ไม่มีข้อมูลให้ใช้. |
|------------------|--------------------|

ความเสถียรทางเคมี

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ความเสถียร | มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ. |
|------------|------------------------------|

ข้อมูลการระเบิด

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล | ไม่มี  |
| ความไวต่อประจุไฟฟ้าสถิต  | ไม่มี. |

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย | ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ. |
|----------------------------------------|---------------------------|

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง | ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้. |
|-----------------------|-------------------------------------------|

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ | ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้. |
|-----------------------|-------------------------------------------|

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว | ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้. |
|-------------------------------|-------------------------------------------|

**ส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา**ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการรับสัมผัสที่มีโอกาสเกิดขึ้นข้อมูลผลิตภัณฑ์

|                      |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การสูดดม/หายใจเข้าไป | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                                                                                                                                              |
| การสัมผัสกับดวงตา    | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                                                                                                                                              |
| การสัมผัสกับผิวหนัง  | อาจเกิดการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง. ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.<br>การสัมผัสผิวหนังซ้ำกันหลายครั้งหรือเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ในผู้ที่มีความไวต่อสาร. (ยึดตามส่วนประกอบ). |
| การกลืนกินเข้าไป     | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                                                                                                                                              |

**Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics**

## อาการ

ขอการค้น ขาการฝัน ลมพิษ

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

## Numerical measures of toxicity

### ข้อมูลส่วนบุคคล

| ชื่อทางเคมี                                                                      | Oral LD50          | LD50 ทางผิวหนัง          | Inhalation LC50 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone | = 53 mg/kg ( Rat ) | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -               |

ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งผลเรื้อรังจากการรับสัมผัสผึ้งทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง.  
หรือผิวหนัง

### การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความสามารถในการก่อมะเร็ง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

STOT - การสัมผัสครั้งเดียว

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

STOT - การสัมผัสหลายครั้ง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความเป็นอันตรายจากการสำลัก

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

## ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

0% ของสารผสมประกอบด้วยส่วนประกอบซึ่งมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลักษณะที่ไม่ทราบแน่นอน

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อระยะยาว.

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

### ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| ชื่อทางเคมี | ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร |
|-------------|-------------------------------|

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone | 0.7 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|

### การเคลื่อนที่

### การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

### ส่วนที่ 13 ข้อพิจารณาในการกำจัด

## วิธีการขจัดทิ้ง

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้

จัดตั้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง. จัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม.

บรรจกัณฑ์ที่ปนเปื้อน

อย่านำภาชนะที่วางเปล่ามาใช้ใหม่.

#### ส่วนที่ 14 ข้อมูลการขนส่ง

IMDG

ไม่ได้ควบคุม

IATA

ไม่ได้ควบคุม

ADR

ไม่ได้ควบคุม

## ส่วนที่ 15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่สูงสัຍ

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

ไม่พบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

## ข้อบังคับระหว่างประเทศ

พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน ไม่เกี่ยวข้อง

อนัสยุบลสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ไม่เกี่ยวข้อง

อนสัณญารอตเตอรฺตัม ไม่เกี่ยวข้อง

**บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ**

ติดต่อผู้จัดจำหน่ายเพื่อขอสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เตรียมโดย

Bio-Rad Laboratories, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

วันปรับปรุงแก้ไข

02-ผ.ค.-2565

## หมายเหตุการแก้ไขปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลงสำคัญทั่วทั้ง SDS พร้อมการทบทวนทุกส่วน.

รหัสหรือคำอธิบายของตัวย่อและคำย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

IMDG

สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)

IATA

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

ADR

ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน

คำอธิบาย ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับหรือสัมผัส /การป้องกันภัยส่วนบุคคล

TWA

TWA (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา)

STEL

STEL (ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น)

ค่าส่งสด

ค่าขีดจำกัดสูงสุด

\*

อันตรายจากการดัดขึ้นทางผิวหนัง

เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประมวล SDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database

European Food Safety Authority (EFSA)

EPA (Environmental Protection Agency)

Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))

U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act

U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals

Food Research Journal

Hazardous Substance Database

International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)

Japan GHS Classification

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

National Toxicology Program (NTP)

New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)

Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications

Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program

Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set

RTECS (การลงทะเบียนผลความเป็นพิษของสารเคมี)

World Health Organization

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่ได้จัดไว้ให้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่ที่มีการพิมพ์เผยแพร่

เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน การแปลรจ การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น

และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับทราบหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น ข้อตกลงนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์/สารที่จะไปไว้โดยเฉพาะเท่านั้น

และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อวางไว้พร้อมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนกาใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของเอกสารฉบับนี้

## ตอนท้ายของเอกสารขอมลความปอดภัย



# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ :  
ไทย

วันปรับปรุงแก้ไข 02-มี.ค.-2565

หมายเลขฉบับแก้ไข 1

## ส่วนที่ 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

R4 - Cut-off Control Serum, 1.7 ml

หมายเลขแคตตาล็อก

6179C

### Other means of identification

หมายเลขทะเบียน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

### Recommended use of the chemical and restrictions on use

การใช้งานที่แนะนำ

จำกัดเฉพาะใช้ในวิชาชีพเท่านั้น

การวินิจฉัยในห้องทดลอง

รายละเอียดของผู้จำหน่าย

สำนักงานใหญ่บริษัท

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

ผู้ผลิต

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

นิติบุคคลทางกฎหมาย/ที่อยู่ในการติดต่อ

Bio-Rad Laboratories Ltd.  
1st and 2nd Floor, Lumpini 1 Building  
239/2, Rajdamri Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330  
Thailand

บริการทางเทคนิค

+66 2 652 8313  
ctsthailand@bio-rad.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

CHEMTREC Thailand: 001-800-13-203-9987

## ส่วนที่ 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| การทำให้อับการแพ้ทางผิวหนัง              | กลุ่ม 1A |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ | กลุ่ม 3  |
| ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ   | กลุ่ม 3  |

องค์ประกอบของฉลาก GHS ซึ่งรวมถึงข้อความแสดงข้อควรระวัง



คำสัญญาณ

ระวัง

ข้อความบอกความเป็นอันตราย

อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้  
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อระยะยาว

**ข้อควรระวัง - การป้องกัน**  
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เข้าสู่อวัยวะ  
ไม่ควรอนุญาตให้นำชุดทำงานที่ปนเปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน  
สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า  
หลีกเลี่ยงการปล่อยหรือรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

**ผิวหนัง**  
หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก  
หากผิวหนังเกิดอาการระคายเคืองหรือผื่นแดง: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์  
ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

**ข้อควรระวัง - การกำจัด**  
กำจัดสารที่บรรจุภายในภาชนะบรรจุตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่มีผลให้เกิดการจำแนกประเภท

ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

**สารเคมี**  
ไม่เกี่ยวข้อง

**สารผสม**

| ชื่อทางเคมี                                                                                 | หมายเลข CAS | % โดยน้ำหนัก |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone 55965-84-9 | 55965-84-9  | 0.001 - 0.01 |

ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล

**คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็น**

|                                                                          |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำแนะนำทั่วไป                                                            | แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ.                                                                                                                          |
| การสูดดม/หายใจเข้าไป                                                     | เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.                                                                                                                                       |
| การสัมผัสกับผิวหนัง                                                      | ล้างด้วยสบู่และน้ำ. อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้. ต้องพบแพทย์ หากเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือปฏิกิริยาภูมิแพ้. ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ.                             |
| การสัมผัสกับดวงตา                                                        | ประกอบด้วยวัสดุที่มีต้นกำเนิดจากมนุษย์และ/หรือส่วนประกอบที่อาจทำให้เกิดเชื้อ. ล้างด้วยน้ำปริมาณมากให้สะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที โดยเบิกหนังตาบนและล่าง จากนั้นจึงปรึกษาแพทย์. |
| การกลืนกินเข้าไป                                                         | โปรดติดต่อแพทย์. ประกอบด้วยวัสดุที่มีต้นกำเนิดจากมนุษย์และ/หรือส่วนประกอบที่อาจทำให้เกิดเชื้อ.                                                                                    |
| สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน                                           |                                                                                                                                                                                   |
| การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล                                            | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                                                                                                                |
| <b>อาการและผลกระทบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง</b> |                                                                                                                                                                                   |
| อาการ                                                                    | อาการคัน. อาการผื่น. ลมพิษ.                                                                                                                                                       |

**อาการบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ในทันทีและต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ หากจำเป็น**

**หมายเหตุสำหรับแพทย์** อาจทำให้เกิดการกระตุ้นอาการแพ้ในผู้ที่แพ้ง่าย. รักษาตามอาการ. ประกอบด้วยวัสดุที่มีต้นกำเนิดจากมนุษย์และ/หรือส่วนประกอบที่อาจทำให้เกิดเชื้อ.

ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในท้องถิ่น.

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี ผลัดกันขึ้นเป็นหรือประกอบด้วยสารที่ทำให้ไวต่อการแพ้. อาจเกิดการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง.

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ผจญเพลิงครบชุด. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.

หัวข้อ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

ข้อควรระวังส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระบายอากาศที่เพียงพอ. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. อพยพบุคคลไปยังบริเวณที่ปลอดภัย. ดูแลให้ทุกคนอยู่ห่างและอยู่ด้านล่างหรือเหนือลมจากบริเวณที่มีสารรั่วหก/รั่วไหล.

สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำไว้ในส่วนที่ 8.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม โปรดดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ.

Methods and material for containment and cleaning up

วิธีการกักเก็บ อย่าปล่อยให้เข้าสู่ท่อน้ำเสีย พื้นดิน หรือแหล่งน้ำใด ๆ.

กรรมวิธีสำหรับการทำความสะอาด ทำความสะอาดพื้นผิวที่ปนเปื้อนให้ทั่วถึง. ใช้: ยาฆ่าเชื้อโรค.

การป้องกันความเป็นอันตรายขั้นทุติยภูมิ ทำความสะอาดวัตถุและพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนให้ทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม.

หัวข้อ 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระบายอากาศที่เพียงพอ. ในกรณีที่ระบบถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม. ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่.

เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เงื่อนไขการจัดเก็บ ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. เก็บโดยปิดล็อกไว้. เก็บให้ห่างจากมือเด็ก. เก็บรักษาตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์และฉลาก.

ส่วนที่ 8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายตามขีดจำกัดของการสัมผัสในการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลเฉพาะภูมิภาค

ผลิตภัณฑ์ในรูปที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายใด ๆ ซึ่งหน่วยงานควบคุมเฉพาะภูมิภาคได้กำหนดค่าความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ให้

[illegible]

|                               |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การป้องกันตา/ใบหน้า           | สวมแว่นตานิรภัยที่มีกระบังด้านข้าง (หรือแว่นครอบตานิรภัย).                                                                                                                   |
| การปกป้องผิวหนังและร่างกาย    | สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม.                                                                                                                                           |
| การป้องกันมือ                 | สวมถุงมือที่เหมาะสม.                                                                                                                                                         |
| การป้องกันระบบหายใจ           | ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ หากได้รับสารเกินค่าจำกัดการสัมผัสหรือเกิดอาการระคายเคืองขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการระบายอากาศ และการอพยพออกนอกพื้นที่. |
| ข้อพิจารณาด้านสุขอนามัยทั่วไป | ปฏิบัติตามการป้องกันแบบสากลและแบบมาตรฐานว่าด้วยความเสี่ยงด้านเชื้อโรคที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อ.                                                                             |

ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| ลักษณะที่ปรากฏ                 | ของเหลว           |
| สถานะทางกายภาพ                 | ของเหลว           |
| สี                             | สีเหลือง          |
| กลิ่น                          | ไม่มีกลิ่น        |
| คำชี้แจงจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

| Property                                                                     | Values    | หมายเหตุ • Method |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                                                          |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดหลอมเหลว / เยือกแข็ง                                                      |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดเดือด / ช่วงการเดือด                                                      |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดวาบไฟ                                                                     |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย                                                                |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                                                      |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของการระเบิด |           |                   |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ                                                 |           |                   |
| หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดของการระเบิด                                            |           |                   |
| ค่าขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ                                                 |           |                   |
| หรือค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการระเบิด                                            |           |                   |
| ความดันไอ                                                                    |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นไอ                                                                |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์                                                          |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความสามารถในการละลายได้                                                      |           |                   |
| การละลายในน้ำ                                                                | ผสมน้ำได้ |                   |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่น ๆ                                               |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร                                                |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิที่จุดติดไฟได้เอง                                                    |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

ข้อมูลอื่นๆ

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ | ไม่เกี่ยวข้อง |
| คุณสมบัติในการระเบิด    | ไม่เกี่ยวข้อง |

## การเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ความเสถียรทางเคมี

ความเสถียร มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ.

## ข้อมูลการระเบิด

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล | ไม่มี |
| ความไวต่อประจุไฟฟ้าสถิต  | ไม่มี |

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกริยาอันตราย

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.

ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการรับสมัครที่มีโอกาสเกิดขึ้น

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

|                      |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การสูดดม/หายใจเข้าไป | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                                                                                                                                              |
| การสัมผัสกับดวงตา    | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                                                                                                                                              |
| การสัมผัสกับผิวหนัง  | อาจเกิดการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง. ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.<br>การสัมผัสผิวหนังซ้ำกันหลายครั้งหรือเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ในผู้ที่มีความไวต่อสาร. (ยึดตามส่วนประกอบ). |
| การกลืนกินเข้าไป     | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                                                                                                                                              |

### Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

## อาการ

ขอการค้น ขากรผื่น ลมพิษ

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

## Numerical measures of toxicity

### ข้อมูลส่วนบุคคล

| ชื่อทางเคมี                                                                      | Oral LD50          | LD50 ทางผิวหนัง          | Inhalation LC50 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone | = 53 mg/kg ( Rat ) | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -               |

ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งผลเรื้อรังจากการรับสัมผัสผึ้งทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง.  
หรือผิวหนัง

### การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความสามารถในการก่อมะเร็ง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

STOT - การสัมผัสครั้งเดียว

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

STOT - การสัมผัสหลายครั้ง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความเป็นอันตรายจากการสำลัก

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

## ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

0% ของสารผสมประกอบด้วยส่วนประกอบซึ่งมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลักษณะที่ไม่ทราบแน่นอน

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อระยะยาว.

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

### ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| ชื่อทางเคมี | ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร |
|-------------|-------------------------------|

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone | 0.7 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|

การเคลื่อนที่

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ส่วนที่ 13 ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการกำจัดทั้ง

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้                      จัดทั้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง, จัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน                      หรือนำภาชนะที่ว่างเปล่ามาใช้ใหม่.

ส่วนที่ 14 ข้อมูลการขนส่ง

IMDG                      ไม่ได้ควบคุม

IATA                      ไม่ได้ควบคุม

ADR                      ไม่ได้ควบคุม

ส่วนที่ 15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งสัย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

ไม่พบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

ข้อบังคับระหว่างประเทศ

พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน    ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน    ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญารอตเตอร์ดัม

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

ติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อขอสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เตรียมโดย                      Bio-Rad Laboratories, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

วันปรับปรุงแก้ไข                      02-มี.ค.-2565

หมายเหตุการแก้ไขปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงสำคัญทั่วทั้ง SDS พร้อมการทบทวนทุกส่วน.

|                                                                  |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| รหัสหรือคำอธิบายของตัวย่อและคำย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย |                                                                   |
| IMDG                                                             | สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)                          |
| IATA                                                             | สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)                            |
| ADR                                                              | ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน |

|                                                                     |                                |      |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| คำอธิบาย ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับหรือสัมผัส / การป้องกันส่วนบุคคล |                                |      |                                  |
| TWA                                                                 | TWA (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา) | STEL | STEL (ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น) |
| ค่าสูงสุด                                                           | ค่าขีดจำกัดสูงสุด              | *    | อันตรายจากการดูดซึมทางผิวหนัง    |

เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประมวล SDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database  
European Food Safety Authority (EFSA)  
EPA (Environmental Protection Agency)  
Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))  
U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  
U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals  
Food Research Journal  
Hazardous Substance Database  
International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
Japan GHS Classification  
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
National Toxicology Program (NTP)  
New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)  
Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications  
Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program  
Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set  
RTECS (การลงทะเบียนผลความเป็นพิษของสารเคมี)  
World Health Organization

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย



# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ :  
ไทย

วันปรับปรุงแก้ไข 02-มี.ค.-2565

หมายเลขฉบับแก้ไข 1

## ส่วนที่ 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

R5 - Positive Control Serum, 1.7 ml

หมายเลขแคตตาล็อก

6179E

### Other means of identification

หมายเลขทะเบียน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

### Recommended use of the chemical and restrictions on use

การใช้งานที่แนะนำ

จำกัดเฉพาะใช้ในวิชาชีพเท่านั้น

การวินิจฉัยในห้องทดลอง

รายละเอียดของผู้จำหน่าย

สำนักงานใหญ่บริษัท

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

ผู้ผลิต

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

นิติบุคคลทางกฎหมาย/ที่อยู่ในการติดต่อ

Bio-Rad Laboratories Ltd.  
1st and 2nd Floor, Lumpini 1 Building  
239/2, Rajdamri Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330  
Thailand

บริการทางเทคนิค

+66 2 652 8313  
ctsthailand@bio-rad.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

CHEMTREC Thailand: 001-800-13-203-9987

## ส่วนที่ 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| การทำให้อับการแพ้ทางผิวหนัง              | กลุ่ม 1A |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ | กลุ่ม 3  |
| ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ   | กลุ่ม 3  |

องค์ประกอบของฉลาก GHS ซึ่งรวมถึงข้อความแสดงข้อควรระวัง



คำสัญญาณ

ระวัง

ข้อความบอกความเป็นอันตราย

อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้  
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อระยะยาว

**ข้อควรระวัง - การป้องกัน**  
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เข้าสู่อวัยวะ  
ไม่ควรอนุญาตให้นำชุดทำงานที่ปนเปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน  
สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า  
หลีกเลี่ยงการปล่อยหรือรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

**ผิวหนัง**  
หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก  
หากผิวหนังเกิดอาการระคายเคืองหรือผื่นแดง: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์  
ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

**ข้อควรระวัง - การกำจัด**  
กำจัดสารที่บรรจุภายในภาชนะบรรจุตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่มีผลให้เกิดการจำแนกประเภท

ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

**สารเคมี**  
ไม่เกี่ยวข้อง

**สารผสม**

| ชื่อทางเคมี                                                                                 | หมายเลข CAS | % โดยน้ำหนัก |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone 55965-84-9 | 55965-84-9  | 0.001 - 0.01 |

ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล

**คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็น**

|                                                                          |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำแนะนำทั่วไป                                                            | แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ.                                                                                                                       |
| การสูดดม/หายใจเข้าไป                                                     | เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.                                                                                                                                    |
| การสัมผัสกับผิวหนัง                                                      | ล้างด้วยสบู่และน้ำ. อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้. ต้องพบแพทย์ หากเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือปฏิกิริยาภูมิแพ้. ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ.                          |
| การสัมผัสกับดวงตา                                                        | ประกอบด้วยวัสดุที่มีต้นกำเนิดจากมนุษย์และ/หรือส่วนผสมที่อาจทำให้เกิดเชื้อ. ล้างด้วยน้ำปริมาณมากให้สะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที โดยเบิกหนังตาบนและล่าง จากนั้นจึงปรึกษาแพทย์. |
| การกลืนกินเข้าไป                                                         | โปรดติดต่อแพทย์. ประกอบด้วยวัสดุที่มีต้นกำเนิดจากมนุษย์และ/หรือส่วนผสมที่อาจทำให้เกิดเชื้อ.                                                                                    |
| สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน                                           |                                                                                                                                                                                |
| การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล                                            | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                                                                                                             |
| <b>อาการและผลกระทบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง</b> |                                                                                                                                                                                |
| อาการ                                                                    | อาการคลื่น. อาการผื่น. ลมพิษ.                                                                                                                                                  |

**อาการบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ในทันทีและต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ หากจำเป็น**  
หมายเหตุสำหรับแพทย์ อาจทำให้เกิดการกระตุ้นอาการแพ้ในผู้ที่แพ้ง่าย. รักษาตามอาการ. ประกอบด้วยวัสดุที่มีต้นกำเนิดจากมนุษย์และ/หรือส่วนผสมที่อาจทำให้เกิดเชื้อ.

ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในท้องถิ่น.

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี ผลัดกันขึ้นเป็นหรือประกอบด้วยสารที่ทำให้ไวต่อการแพ้. อาจเกิดการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง.

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ผจญเพลิงครบชุด. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.

**หัวข้อ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร**

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

ข้อควรระวังส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. อพยพบุคคลไปยังบริเวณที่ปลอดภัย. ดูแลให้ทุกคนอยู่ห่างและอยู่ด้านล่างหรือเหนือลมจากบริเวณที่มีสารรั่วหก/รั่วไหล.

สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำไว้ในส่วนที่ 8.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม โปรดดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ.

Methods and material for containment and cleaning up

วิธีการกักเก็บ อย่าปล่อยให้เข้าสู่ท่อน้ำเสีย พื้นดิน หรือแหล่งน้ำใด ๆ.

กรรมวิธีสำหรับการทำความสะอาด ทำความสะอาดพื้นผิวที่ปนเปื้อนให้ทั่วถึง. ใช้: ยาฆ่าเชื้อโรค.

การป้องกันความเป็นอันตรายขั้นทุติยภูมิ ทำความสะอาดวัตถุและพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนให้ทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม.

**หัวข้อ 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา**

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. ในกรณีที่ระบบถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม. ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่.

เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เงื่อนไขการจัดเก็บ ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. เก็บโดยปิดล็อกไว้. เก็บให้ห่างจากมือเด็ก. เก็บรักษาตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์และฉลาก.

**ส่วนที่ 8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล**

ค่าที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมผัส ผลัดกันขึ้นในรูปที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายตามขีดจำกัดของการสัมผัสในการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลเฉพาะภูมิภาค

คำขีดจำกัดที่ยอมให้รับสัมผัสสารทางชีวภาพได้ในขณะปฏิบัติงาน  
ผลัดกันขึ้นในรูปที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายใด ๆ ซึ่งหน่วยงานควบคุมเฉพาะภูมิภาคได้กำหนดค่าความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ให้

Appropriate engineering controls

การควบคุมทางวิศวกรรม ผักบัว  
อ่างล้างดวงตา  
ระบบระบายอากาศ.

Individual protection measures, such as personal protective equipment

|                               |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การป้องกันตา/ใบหน้า           | สวมแว่นตานิรภัยที่มีกระบังด้านข้าง (หรือแว่นครอบตานิรภัย).                                                                                                                      |
| การปกป้องผิวหนังและร่างกาย    | สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม.                                                                                                                                              |
| การป้องกันมือ                 | สวมถุงมือที่เหมาะสม.                                                                                                                                                            |
| การป้องกันระบบหายใจ           | ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ หากได้รับสารเกินค่าจำกัดการรับสัมผัสหรือเกิดอาการระคายเคืองขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการระบายอากาศ และการอพยพออกนอกพื้นที่. |
| ข้อพิจารณาด้านสุขอนามัยทั่วไป | ปฏิบัติตามการป้องกันแบบสากลและแบบมาตรฐานว่าด้วยการขนถ่ายเคลื่อนย้ายใช้งานวัสดุที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อ.                                                                       |

หัวข้อ 9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ลักษณะที่ปรากฏ              | ของเหลว           |
| สถานะทางกายภาพ              | ของเหลว           |
| สี                          | สีเหลือง          |
| กลิ่น                       | ไม่มีกลิ่น        |
| คำขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

| Property                                                                   | Values              | หมายเหตุ • Method |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                                                        |                     | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดหลอมเหลว / เเยือกแข็ง                                                   |                     | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดเดือด / ช่วงการเดือด                                                    |                     | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดวาบไฟ                                                                   |                     | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย                                                              |                     | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                                                    |                     | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| คำขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของความไวไฟ หรือคำขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของการระเบิด |                     |                   |
| คำขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ                                                |                     |                   |
| หรือคำขีดจำกัดสูงสุดของการระเบิด                                           |                     |                   |
| คำขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ                                                |                     |                   |
| หรือคำขีดจำกัดต่ำสุดของการระเบิด                                           |                     |                   |
| ความดันไอ                                                                  |                     | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นไอ                                                              |                     | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์                                                        |                     | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความสามารถในการละลายได้                                                    |                     |                   |
| การละลายในน้ำ                                                              | ผสมเข้ากับน้ำไม่ได้ |                   |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                                              |                     | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร                                              |                     | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิที่จุดติดไฟได้เอง                                                  |                     | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| อุณหภูมิการสลายตัว      | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืด                |                   |
| ความหนืดโคเนมาติก       | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืดพลวัต           |                   |
| ข้อมูลอื่นๆ             |                   |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ | ไม่เกี่ยวข้อง     |
| คุณสมบัติในการระเบิด    | ไม่เกี่ยวข้อง     |

ส่วนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| การเกิดปฏิกิริยา | ไม่มีข้อมูลให้ใช้. |
|------------------|--------------------|

ความเสถียรทางเคมี

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ความเสถียร | มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ. |
|------------|------------------------------|

ข้อมูลการระเบิด

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล | ไม่มี  |
| ความไวต่อประจุไฟฟ้าสถิต  | ไม่มี. |

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย | ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ. |
|----------------------------------------|---------------------------|

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง | ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้. |
|-----------------------|-------------------------------------------|

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ | ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้. |
|-----------------------|-------------------------------------------|

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว | ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้. |
|-------------------------------|-------------------------------------------|

ส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการรับสัมผัสที่มีโอกาสเกิดขึ้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

|                      |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การสูดดม/หายใจเข้าไป | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                                                                                                                                              |
| การสัมผัสกับดวงตา    | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                                                                                                                                              |
| การสัมผัสกับผิวหนัง  | อาจเกิดการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง. ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.<br>การสัมผัสผิวหนังซ้ำกันหลายครั้งหรือเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ในผู้ที่มีความไวต่อสาร. (ยึดตามส่วนประกอบ). |
| การกลืนกินเข้าไป     | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                                                                                                                                              |

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

อาการ

ออาการคัน ออาการผื่น ลมพิษ

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

Numerical measures of toxicity

ข้อมูลส่วนประกอบ

| ชื่อทางเคมี                                                                      | Oral LD50          | LD50 ทางผิวหนัง          | Inhalation LC50 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone | = 53 mg/kg ( Rat ) | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -               |

ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งผลเรื้อรังจากการรับสัมผัสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ

อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง. หรือผิวหนัง

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความสามารถในการก่อมะเร็ง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

STOT - การสัมผัสครั้งเดียว

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

STOT - การสัมผัสหลายครั้ง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความเป็นอันตรายจากการสลาย

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนประกอบซึ่งมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลักษณะที่ไม่ทราบแน่นอน

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว.

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| ชื่อทางเคมี | ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร |
|-------------|-------------------------------|

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone | 0.7 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|

การเคลื่อนที่

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ส่วนที่ 13 ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการจัดทิ้ง

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้ จัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง, จัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน อย่านำภาชนะที่ว่างเปล่ามาใช้ใหม่.

ส่วนที่ 14 ข้อมูลการขนส่ง

IMDG ไม่ได้ควบคุม

IATA ไม่ได้ควบคุม

ADR ไม่ได้ควบคุม

ส่วนที่ 15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งขาย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

ไม่พบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

ข้อบังคับระหว่างประเทศ

พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญารอตเตอร์ดัม

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

ติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อขอสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เตรียมโดย Bio-Rad Laboratories, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

วันปรับปรุงแก้ไข 02-มี.ค.-2565

|                                                                   |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| หมายเหตุการแก้ไขปรับปรุง                                          | การเปลี่ยนแปลงสำคัญทั่วทั้ง SDS พร้อมการทบทวนทุกส่วน.             |
| รหัสหรือคำอธิบายของตัวย้อยและคำย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย |                                                                   |
| IMDG                                                              | สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)                          |
| IATA                                                              | สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)                            |
| ADR                                                               | ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน |

|                                                                     |                                |      |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| คำอธิบาย ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับหรือสัมผัส / การป้องกันส่วนบุคคล |                                |      |                                  |
| TWA                                                                 | TWA (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา) | STEL | STEL (ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น) |
| ค่าสูงสุด                                                           | ค่าขีดจำกัดสูงสุด              | *    | อันตรายจากการดูดซึมทางผิวหนัง    |

เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประมวล SDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database  
European Food Safety Authority (EFSA)  
EPA (Environmental Protection Agency)  
Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))  
U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  
U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals  
Food Research Journal  
Hazardous Substance Database  
International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
Japan GHS Classification  
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
National Toxicology Program (NTP)  
New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)  
Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications  
Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program  
Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set  
RTECS (การลงทะเบียนผลความเป็นพิษของสารเคมี)  
World Health Organization

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่จะระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย



# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ :  
ไทย

วันปรับปรุงแก้ไข 17-ธ.ค.-2564

หมายเลขฉบับแก้ไข 1

## ส่วนที่ 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

R6 - Conjugate, 8 ml

หมายเลขแคตตาล็อก

6179F

### Other means of identification

หมายเลขทะเบียน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

### Recommended use of the chemical and restrictions on use

การใช้งานที่แนะนำ

จำกัดเฉพาะใช้ในวิชาชีพเท่านั้น

การวินิจฉัยในห้องทดลอง

รายละเอียดของผู้จำหน่าย

สำนักงานใหญ่บริษัท

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

ผู้ผลิต

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

นิติบุคคลทางกฎหมาย/ที่อยู่ในการติดต่อ

Bio-Rad Laboratories Ltd.  
1st and 2nd Floor, Lumpini 1 Building  
239/2, Rajdamri Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330  
Thailand

บริการทางเทคนิค

+66 2 652 8313  
ctsthailand@bio-rad.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

CHEMTREC Thailand: 001-800-13-203-9987

## ส่วนที่ 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| การทำให้อับการแพ้ทางผิวหนัง              | กลุ่ม 1A |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ | กลุ่ม 3  |
| ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ   | กลุ่ม 3  |

องค์ประกอบของฉลาก GHS ซึ่งรวมถึงข้อความแสดงข้อควรระวัง



คำสัญญาณ

ระวัง

ข้อความบอกความเป็นอันตราย

อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้  
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อระยะยาว

**ข้อควรระวัง - การป้องกัน**  
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เข้าสู่ร่างกาย  
ไม่ควรอนุญาตให้นำชุดทำงานที่ปนเปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน  
สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า  
หลีกเลี่ยงการปล่อยหรือรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

**ผิวหนัง**  
หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก  
หากผิวหนังเกิดอาการระคายเคืองหรือผื่นแดง: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์  
ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

**ข้อควรระวัง - การกำจัด**  
กำจัดสารที่บรรจุภายในภาชนะบรรจุตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่มีผลให้เกิดการจำแนกประเภท  
ประกอบด้วยวัสดุที่มีต้นกำเนิดจากสัตว์ (วัสดุจากสัตว์)

ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเคมี  
ไม่เกี่ยวข้อง

สารผสม

| ชื่อทางเคมี                                                                                 | หมายเลข CAS | % โดยน้ำหนัก |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone 55965-84-9 | 55965-84-9  | 0.001 - 0.01 |

ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล

|                                                   |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็น</u> |                                                                                                                            |
| คำแนะนำทั่วไป                                     | แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ.                                                                   |
| การสูดดม/หายใจเข้าไป                              | เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.                                                                                |
| การสัมผัสกับผิวหนัง                               | ล้างด้วยสบู่และน้ำ. อาจทำให้ผิวหนังเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้. ต้องพบแพทย์ หากเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือปฏิกิริยาภูมิแพ้. |
| การสัมผัสกับดวงตา                                 | ล้างด้วยน้ำปริมาณมากให้สะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที โดยเบิกหนังตาบนและล่าง จากนั้นจึงปรึกษาแพทย์.                        |
| การกลืนกินเข้าไป                                  | บ้วนปากให้ทั่วด้วยน้ำ.                                                                                                     |
| <u>สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน</u>             |                                                                                                                            |
| การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล                     | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.                                                                                                         |

อาการและผลกระทบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง  
อาการ ออาการคัน, อาการผื่น, ลมพิษ.

อาการบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ในทันทีและต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ หากจำเป็น  
หมายเหตุสำหรับแพทย์ อาจทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ในผู้ที่แพ้ง่าย. รักษาตามอาการ.

ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในท้องถิ่น.

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี ผลัดกันขึ้นเป็นหรือประกอบด้วยสารที่ทำให้ไวต่อการแพ้. อาจเกิดการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง.

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ผจญเพลิงครบชุด. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.

หัวข้อ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

ข้อควรระวังส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. อพยพบุคคลไปยังบริเวณที่ปลอดภัย. ดูแลให้ทุกคนอยู่ห่างและอยู่ต้นลมหรือเหนือลมจากบริเวณที่มีสารรั่วหก/รั่วไหล.

สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำไว้ในส่วนที่ 8.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม โปรดดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ.

Methods and material for containment and cleaning up

วิธีการกักเก็บ ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย.

กรรมวิธีสำหรับการทำความสะอาด หยิบขึ้นมาและขนย้ายไปไว้ในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากอย่างเหมาะสม.

การป้องกันความเป็นอันตรายขั้นทุติยภูมิ ทำความสะอาดวัตถุและพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนให้ทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม.

หัวข้อ 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. ในกรณีที่ระบบถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม. ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่.

เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เงื่อนไขการจัดเก็บ ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. เก็บโดยปิดลิ้นชักไว้. เก็บให้ห่างจากมือเด็ก. เก็บรักษาตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์และฉลาก.

ส่วนที่ 8 การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าที่ใช้ควบคุมการสัมผัส

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมผัส ผลัดกันขึ้นในรูปแบบที่จัดไว้ให้มีสารที่เป็นอันตรายตามขีดจำกัดของการสัมผัสในการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลเฉพาะภูมิภาค

คำชี้แจงจำกัดที่ยอมให้รับสัมผัสสารทางชีวภาพได้ในขณะปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายใด ๆ ซึ่งหน่วยงานควบคุมเฉพาะภูมิภาคได้กำหนดค่าความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ให้

Appropriate engineering controls

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| การควบคุมทางวิศวกรรม | ฝักบัว          |
|                      | อ่างล้างดวงตา   |
|                      | ระบบระบายอากาศ. |

Individual protection measures, such as personal protective equipment

|                               |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การป้องกันตา/ใบหน้า           | สวมแว่นตานิรภัยที่มีกระบังด้านข้าง (หรือแว่นครอบตานิรภัย).                                                                                                                     |
| การปกป้องผิวหนังและร่างกาย    | สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม.                                                                                                                                             |
| การป้องกันมือ                 | สวมถุงมือที่เหมาะสม.                                                                                                                                                           |
| การป้องกันระบบหายใจ           | ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือป้องกันภายใต้สภาวะการทำงานปกติ หากได้รับสารเกินค่าจำกัดการรับสัมผัสหรือเกิดอาการระคายเคืองขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการระบายอากาศ และการอพยพออกนอกพื้นที่. |
| ข้อพิจารณาด้านสุขอนามัยทั่วไป | จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.                                                                                                          |

หัวข้อ 9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| ลักษณะที่ปรากฏ                 | ของเหลว            |
| สถานะทางกายภาพ                 | ของเหลว            |
| สี                             | สีม่วง             |
| กลิ่น                          | ที่เป็นลักษณะเฉพาะ |
| คำชี้แจงจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้  |

| Property                                                                         | Values    | หมายเหตุ • Method |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                                                              |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดหลอมเหลว /เยือกแข็ง                                                           |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดเดือด / ช่วงการเดือด                                                          |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดวาบไฟ                                                                         |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย                                                                    |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                                                          |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| คำชี้แจงจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของความไวไฟ หรือคำชี้แจงจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของการระเบิด |           |                   |
| คำชี้แจงจำกัดสูงสุดของความไวไฟ                                                   |           |                   |
| หรือคำชี้แจงจำกัดสูงสุดของการระเบิด                                              |           |                   |
| คำชี้แจงจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ                                                   |           |                   |
| หรือคำชี้แจงจำกัดต่ำสุดของการระเบิด                                              |           |                   |
| ความดันไอ                                                                        |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นไอ                                                                    |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์                                                              |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความสามารถในการละลายได้                                                          |           |                   |
| การละลายในน้ำ                                                                    | ผสมน้ำได้ |                   |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                                                    |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร                                                    |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิที่จุดติดไฟได้เอง                                                        | 363       | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิการสลายตัว                                                               |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

## ความหนืด

ความหนืดโคเนมาติก

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

ความหนืดพลวัต

## ข้อมูลอื่นๆ

คุณสมบัติในการออกซิไดซ์

ไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติในการระเบิด

ไม่เกี่ยวข้อง

## ส่วนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

## การเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

## ความเสถียรทางเคมี

ความเสถียร

มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ.

## ข้อมูลการระเบิด

ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล

ไม่มี

ความไวต่อประจุไฟฟ้าสถิต

ไม่มี.

## ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย

ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.

## สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.

## วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.

## สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.

## ส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา

## ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการรับสัมผัสที่มีโอกาสเกิดขึ้น

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การสูดดม/หายใจเข้าไป

ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.

การสัมผัสกับดวงตา

ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.

การสัมผัสกับผิวหนัง

อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง. ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.  
การสัมผัสผิวหนังซ้ำกันหลายครั้งหรือเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ในผู้ที่มีความไวต่อสาร. (ยึดตามส่วนประกอบ).

การกลืนกินเข้าไป

ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.

## Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

## อาการ

ขอการค้น การฝึกฝน ลมพิษ

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

## Numerical measures of toxicity

### ข้อมูลส่วนบุคคล

| ชื่อทางเคมี                                                                      | Oral LD50          | LD50 ทางผิวหนัง          | Inhalation LC50 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone | = 53 mg/kg ( Rat ) | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -               |

ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งผลเรื้อรังจากการรับสัมผัสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง.  
หรือผิวหนัง

### การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความสามารถในการก่อมะเร็ง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

STOT - การสัมผัสครั้งเดียว

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

STOT - การสัมผัสหลายครั้ง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความเป็นอันตรายจากการสำลัก

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

## ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

0% ของสารผสมประกอบด้วยส่วนประกอบซึ่งมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลักษณะที่ไม่ทราบแน่นอน

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อระยะยาว.

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

## ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้.

| ชื่อทางเคมี                                         | ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with | 0.7                           |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 2-methyl-3(2H)-isothiazolone |  |
|------------------------------|--|

การเคลื่อนที่

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ส่วนที่ 13 ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการกำจัดทั้ง

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้      จัดทั้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง. จัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน      อย่านำภาชนะที่ว่างเปล่ามาใช้ใหม่.

ส่วนที่ 14 ข้อมูลการขนส่ง

IMDG      ไม่ได้ควบคุม

IATA      ไม่ได้ควบคุม

ADR      ไม่ได้ควบคุม

ส่วนที่ 15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งขาย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

ไม่พบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

ข้อบังคับระหว่างประเทศ

พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน      ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน      ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญารอตเตอร์ดัม      ไม่เกี่ยวข้อง

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

ติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อขอสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เตรียมโดย      Bio-Rad Laboratories, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

วันปรับปรุงแก้ไข      17-ธ.ค.-2564

หมายเหตุการแก้ไขปรับปรุง      การเปลี่ยนแปลงสำคัญทั่วทั้ง SDS พร้อมการทบทวนทุกส่วน.

รหัสหรือคำอธิบายของตัวย่อและคำย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| IMDG | สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)                          |
| IATA | สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)                            |
| ADR  | ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน |

คำอธิบาย ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับหรือสัมผัส / การป้องกันส่วนบุคคล

|           |                                |      |                                  |
|-----------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| TWA       | TWA (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา) | STEL | STEL (ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น) |
| ค่าสูงสุด | ค่าขีดจำกัดสูงสุด              | *    | อันตรายจากการสูดดมทางผิวหนัง     |

เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประมวล SDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
 U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database  
 European Food Safety Authority (EFSA)  
 EPA (Environmental Protection Agency)  
 Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))  
 U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  
 U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals  
 Food Research Journal  
 Hazardous Substance Database  
 International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
 Japan GHS Classification  
 Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
 National Toxicology Program (NTP)  
 New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)  
 Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications  
 Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program  
 Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set  
 RTECS (การลงทะเบียนผลความเป็นพิษของสารเคมี)  
 World Health Organization

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่จะระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย



# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ :  
ไทย

วันปรับปรุงแก้ไข 02-มี.ค.-2565

หมายเลขฉบับแก้ไข 1

## ส่วนที่ 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

R7 - Sample Treatment Solution, 13 ml

หมายเลขแคตตาล็อก

6179G

### Other means of identification

หมายเลขทะเบียน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

### Recommended use of the chemical and restrictions on use

การใช้งานที่แนะนำ

จำกัดเฉพาะใช้ในวิชาชีพเท่านั้น

การวินิจฉัยในห้องทดลอง

รายละเอียดของผู้จำหน่าย

สำนักงานใหญ่บริษัท

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

ผู้ผลิต

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

นิติบุคคลทางกฎหมาย/ที่อยู่ในการติดต่อ

Bio-Rad Laboratories Ltd.  
1st and 2nd Floor, Lumpini 1 Building  
239/2, Rajdamri Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330  
Thailand

บริการทางเทคนิค

+66 2 652 8313  
ctsthailand@bio-rad.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

CHEMTREC Thailand: 001-800-13-203-9987

## ส่วนที่ 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ | กลุ่ม 3 |
| ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ   | กลุ่ม 3 |

องค์ประกอบของฉลาก GHS ซึ่งรวมถึงข้อความแสดงข้อควรระวัง

ข้อความบอกความเป็นอันตราย

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อระยะยาว

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การป้องกัน

หลีกเลี่ยงการปล่อยหรือรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การดำเนินการ

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การกำจัด

กำจัดสารที่บรรจุภายในภาชนะบรรจุตามกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่มีผลให้เกิดการจำแนกประเภท

ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเคมี  
ไม่เกี่ยวข้อง

สารผสม

| ชื่อทางเคมี                                | หมายเลข CAS | % โดยน้ำหนัก |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|
| Ethylenediaminetetraacetic acid<br>60-00-4 | 60-00-4     | 2.5 - 5      |

ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล

คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็น

คำแนะนำทั่วไป  
ไม่มีความเป็นอันตรายที่จำเป็นต้องมีมาตรการปฐมพยาบาลพิเศษ.

การสูดดม/หายใจเข้าไป  
เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.

การสัมผัสกับผิวหนัง  
ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ.

การสัมผัสกับดวงตา  
ล้างด้วยน้ำปริมาณมากให้สะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที โดยเบิกหนังตาบนและล่าง จากนั้นจึงปรึกษาแพทย์.

การกลืนกินเข้าไป  
บ้วนปากให้ทั่วด้วยน้ำ.

สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล  
ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

อาการและผลกระทบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง

อาการ  
ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

อาการบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ในทันทีและต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ หากจำเป็น

หมายเหตุสำหรับแพทย์  
รักษาตามอาการ.

ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม  
ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในท้องถิ่น.

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม  
ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี  
เท่าที่ทราบยังไม่มี.

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง  
นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ผจญเพลิงครบชุด. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.

หัวข้อ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

ข้อควรระวังสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ข้อควรระวังส่วนบุคคล           | อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 8.                          |
| สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน | ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำไว้ในส่วนที่ 8. |

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม | โปรดดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|

Methods and material for containment and cleaning up

|                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| วิธีการกักเก็บ                         | ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย.                           |
| กรรมวิธีสำหรับการทำความสะอาด           | หยิบขึ้นมาและขนย้ายไปไว้ในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากอย่างเหมาะสม.                                   |
| การป้องกันความเป็นอันตรายขั้นทุติยภูมิ | ทำความสะอาดวัตถุและพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนให้ทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม. |

**หัวข้อ 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา**ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย

|                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย | จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| เงื่อนไขการจัดเก็บ | เก็บรักษาตามคำแนะนำบนผลิตภัณฑ์และฉลาก. |
|--------------------|----------------------------------------|

**ส่วนที่ 8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล**คำที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส

|                              |                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมผัส | ผลิตภัณฑ์นี้ในรูปแบบที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายตามขีดจำกัดของการสัมผัสในการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลเฉพาะภูมิภาค |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

คำขีดจำกัดที่ยอมให้รับสัมผัสสารทางชีวภาพได้ในขณะปฏิบัติงาน

ผลิตภัณฑ์นี้ในรูปแบบที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายใด ๆ ซึ่งหน่วยงานควบคุมเฉพาะภูมิภาคได้กำหนดค่าความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ให้

Appropriate engineering controls

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| การควบคุมทางวิศวกรรม | ฝักบัว<br>อ่างล้างดวงตา<br>ระบบระบายอากาศ. |
|----------------------|--------------------------------------------|

Individual protection measures, such as personal protective equipment

|                            |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การป้องกันตา/ใบหน้า        | สวมแว่นตานิรภัยที่มีกระบังด้านข้าง (หรือแว่นครอบตานิรภัย).                                                                                                                      |
| การปกป้องผิวหนังและร่างกาย | สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม.                                                                                                                                              |
| การป้องกันมือ              | สวมถุงมือที่เหมาะสม.                                                                                                                                                            |
| การป้องกันระบบหายใจ        | ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ หากได้รับสารเกินค่าจำกัดการรับสัมผัสหรือเกิดอาการระคายเคืองขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการระบายอากาศ และการอพยพออกนอกพื้นที่. |

ข้อพิจารณาด้านสุขอนามัยทั่วไป

จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสาธารณสุขระดับสหกรณ์ที่ดี.

หัวข้อ 9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| ลักษณะที่ปรากฏ               | ของเหลว           |
| สถานะทางกายภาพ               | ของเหลว           |
| สี                           | ไม่มีสี           |
| กลิ่น                        | ไม่มีกลิ่น        |
| ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

| Property                                                                     | Values    | หมายเหตุ • Method |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                                                          |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดหลอมเหลว /เยือกแข็ง                                                       |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดเดือด / ช่วงการเดือด                                                      |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| จุดวาบไฟ                                                                     |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย                                                                |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                                                      |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของการระเบิด |           |                   |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ                                                 |           |                   |
| หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดของการระเบิด                                            |           |                   |
| ค่าขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ                                                 |           |                   |
| หรือค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการระเบิด                                            |           |                   |
| ความดันไอ                                                                    |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นไอ                                                                |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์                                                          |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความสามารถในการละลายได้                                                      |           |                   |
| การละลายในน้ำ                                                                | ผสมน้ำได้ |                   |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                                                |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร                                                |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิที่จุดติดไฟได้เอง                                                    |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อุณหภูมิการสลายตัว                                                           |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืด                                                                     |           |                   |
| ความหนืดโคเนมาติก                                                            |           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| ความหนืดพลวัต                                                                |           |                   |

ข้อมูลอื่นๆ

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ | ไม่เกี่ยวข้อง |
| คุณสมบัติในการระเบิด    | ไม่เกี่ยวข้อง |

ส่วนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| การเกิดปฏิกิริยา | ไม่มีข้อมูลให้ใช้. |
|------------------|--------------------|

ความเสถียรทางเคมี

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| ความเสถียร | มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ. |
|------------|------------------------------|

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <u>ข้อมูลการระเบิด</u>                        |                                           |
| ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล                      | ไม่มี                                     |
| ความไวต่อประจุไฟฟ้าสถิต                       | ไม่มี.                                    |
| <u>ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย</u> |                                           |
| ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย        | ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.                 |
| <u>สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง</u>                  |                                           |
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง                         | ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้. |
| <u>วัสดุที่เข้ากันไม่ได้</u>                  |                                           |
| วัสดุที่เข้ากันไม่ได้                         | ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้. |
| <u>สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว</u>          |                                           |
| สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว                 | ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้. |

ส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการรับสัมผัสที่มีโอกาสเกิดขึ้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| การสูดดม/หายใจเข้าไป | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. |
| การสัมผัสกับดวงตา    | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. |
| การสัมผัสกับผิวหนัง  | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. |
| การกลืนกินเข้าไป     | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. |

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

|       |                   |
|-------|-------------------|
| อาการ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
|-------|-------------------|

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

**Numerical measures of toxicity**

คำต่อไปนี้ได้มาจากการคำนวณตามบทที่ 3.1 ของเอกสาร GHS  
ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันของสารผสม 50,050.0000 mg/kg  
(ทางปาก)

ข้อมูลส่วนประกอบ

| ชื่อทางเคมี                     | Oral LD50            | LD50 ทางผิวหนัง | Inhalation LC50 |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Ethylenediaminetetraacetic acid | > 2000 mg/kg ( Rat ) | -               | -               |

ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งผลเรื้อรังจากการรับสัมผัสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|

|                                                                |                                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง                           | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ หรือผิวหนัง | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์                                 | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| ความสามารถในการก่อมะเร็ง                                       | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์                                    | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| STOT - การสัมผัสครั้งเดียว                                     | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| STOT - การสัมผัสหลายครั้ง                                      | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |
| ความเป็นอันตรายจากการสลาย                                      | ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท. |

ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนประกอบซึ่งมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลักษณะที่ไม่ทราบแน่นอน

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว.

| ชื่อทางเคมี                     | Algae/aquatic plants                          | Fish                                                                                             | Crustacea                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ethylenediaminetetraacetic acid | EC50: =1.01mg/L (72h, Desmodemus subspicatus) | LC50: 34 - 62mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 44.2 - 76.5mg/L (96h, Pimephales promelas) | EC50: =113mg/L (48h, Daphnia magna) |

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

การเคลื่อนที่

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ส่วนที่ 13 ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการขจัดทิ้ง

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้                      จัดตั้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง, จัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดลอม.

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นเบื้อน                      อย่างานาชนะที่ว่างเปลามาใช้ใหม่.

ส่วนที่ 14 ข้อมูลการขนส่ง

IMDG                      ไม่ได้ควบคุม

IATA                      ไม่ได้ควบคุม

ADR                      ไม่ได้ควบคุม

ส่วนที่ 15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งสัย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:  
ไม่พบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

ข้อบังคับระหว่างประเทศ

พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน    ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน    ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญารอตเตอร์ดัม    ไม่เกี่ยวข้อง

บัญชีรายการสารระหว่างประชาติ  
ติดต่อผู้จัดจำหน่ายเพื่อขอสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เตรียมโดย                      Bio-Rad Laboratories, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

วันปรับปรุงแก้ไข                      02-มี.ค.-2565

หมายเหตุการแก้ไขปรับปรุง                      การเปลี่ยนแปลงสำคัญทั่วทั้ง SDS พร้อมการทบทวนทุกส่วน.

รหัสหรือคำอธิบายของตัวย่อและคำย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

IMDG                      สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)

IATA                      สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

ADR                      ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน

คำอธิบาย    ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับหรือสัมผัส /การป้องกันภัยส่วนบุคคล

|           |                                |      |                                  |
|-----------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| TWA       | TWA (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา) | STEL | STEL (ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น) |
| ค่าสูงสุด | ค่าขีดจำกัดสูงสุด              | *    | อันตรายจากการดูดซึมทางผิวหนัง    |

เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประมวล SDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database

European Food Safety Authority (EFSA)

EPA (Environmental Protection Agency)

Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGl(s))

U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  
U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals  
Food Research Journal  
Hazardous Substance Database  
International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
Japan GHS Classification  
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
National Toxicology Program (NTP)  
New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)  
Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications  
Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program  
Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set  
RTECS (การลงทะเบียนผลความเป็นพิษของสารเคมี)  
World Health Organization

#### ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่ได้ไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่เราระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย